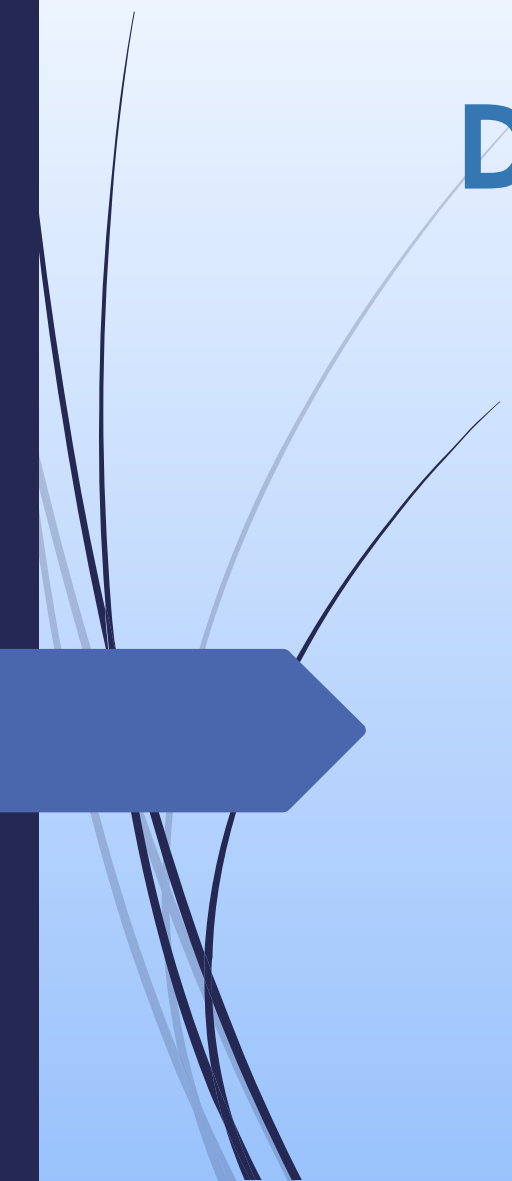


Distribución de plantas



**Manejo de Materiales y Distribución en Planta
INTRALOGÍSTICA**

Ing. G. Grimolizzi

- mi planta se hace según lo que
quiero producir

Distribución en planta

Introducción

- La distribución en planta comprende la organización física de las plantas industriales y centros de servicios, de una unidad nueva o de una reformulación de una planta existente, comprendiendo el espacio para toda la actividad productiva y de soporte
- Los objetivos básicos de una distribución son:
 - Integración de todos los factores de la producción
 - Minimizar el movimiento de los materiales
 - Utilización efectiva del espacio disponibles → *cúbico*
 - Seguridad a las personas y el medio ambiente
 - Flexibilidad ante los cambios tecnológicos y productivos

Distribución en planta

Introducción

- La distribución en planta conjuntamente con el ordenamiento productivo deberá definir los espacios necesarios para:
 - El movimiento de materiales
 - Almacenamiento → tratar de que sea mínimo en caso se pueda
 - Equipos o líneas de producción
 - Equipos industriales
 - Administración
 - Servicios para el personal
 - Sistemas y Servicios de la Planta → Luz, aire comprimido, gas

Distribución en planta

Principios para la distribución

- La distribución en planta no es un resultado final ni un objetivo en sí mismo, sino que es un instrumento para lograr los objetivos de la cadena de valor, mejoramiento de la producción, reducción de costos, mejorar la cadena logística y la satisfacción del cliente, otros.
- Para lograr la que la distribución de planta alcance los objetivos finales, se plantean principios básicos u objetivos para la planificación de la distribución en planta

Entender el negocio y los drives de /
negocio

Distribución en planta

Principios para la distribución

1. Satisfacción y de la seguridad.

- A igualdad de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores y el medio ambiente.

2. Principio de la integración de conjunto. → equipara a la persona con lo que hace y los materiales

- La mejor distribución es la que integra a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro factor,

3. Mínima distancia recorrida.

- la mejor distribución es siempre que permite que la distancia a recorrer por el material sea la menor posible.

4. Circulación o flujo de materiales.

- La mejor distribución es aquella que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se transformen, tratan o montan los materiales.

Pregunta: para q' es el
sist. y p/ q' al material

depende el sistema

Res: es un serv. de programación
largo + flexibilidad que es
la fabricación de un producto.



Distribución en planta

Principios para la distribución

5. Principio del espacio cúbico.

- La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.

6. Principio de la flexibilidad.

- A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconvenientes.

Distribución en planta

Proceso de Producción

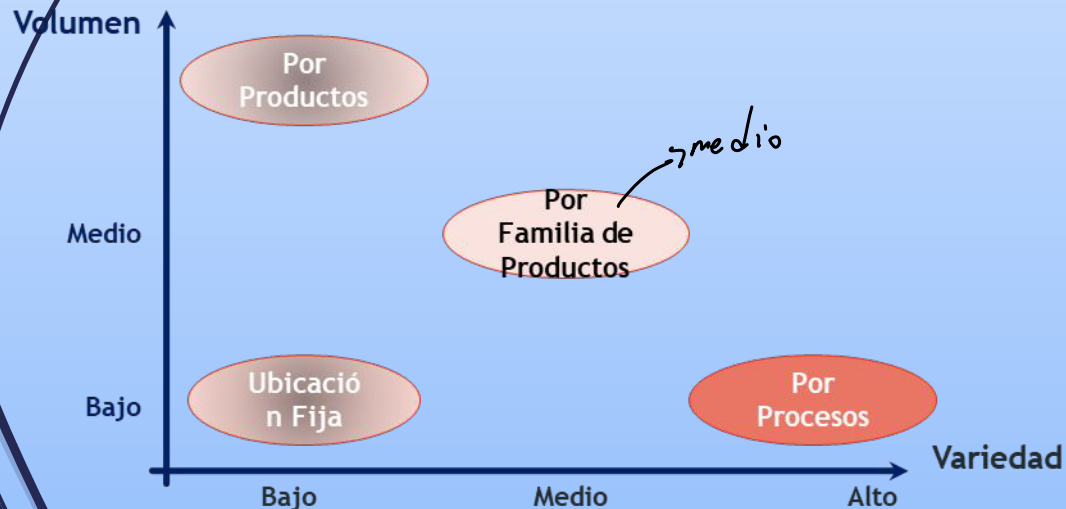
- El **proceso productivo** se clasifica en tres tipos
 - **Fabricación**: es el cambio de forma del material
 - **Tratamiento**: cambio de las características del material
 - **Montaje**: adición de otros materiales a uno inicial
- Los operarios, materiales y máquinas se relacionan en los procesos productivos de la siguiente manera

Mareial	Hombre	Maquinaria	Material y Hombre	Material y Máquina	Hombres y Máquinas	Material, Hombre y Máquina
Este se mueve de un puesto a otro de trabajo	Los operarios se mueven de un puesto a otro de trabajo	El operario mueve la máquina alrededor de una pieza grande	El operario mueve el material de un puesto a otro	Estos van hacia el operario para la operación	Los operarios mueven las máquinas hasta el puesto	Excepcionales en plantas. Aplicables en campo
Centro de mecanizado	Atención de varias máquinas	Soldador de gasoducto	Manejo manual de carga	No práctico, de uso excepcional	Estiba en estanterías	Pavimentación de rutas

Distribución en planta

Tipos de distribución

- Dependiendo del volumen –variedad del Producto / Servicio se definen los tipos básicos de distribución en planta:
 - Distribución por Posición Fija del Material
 - Distribución por Proceso o Distribución por Función
 - Distribución por Familia de productos o tecnología de grupos
 - Distribución por Producto o Producción en Línea



Si el Producto	El tipo de distribución debe ser
Es estandarizado y tiene una demanda alta y estable	Línea de Producción
Es físicamente grande y difícil de mover y tiene una demanda baja y esporádica	Ubicación Fija
Si se puede agrupar por familias de partes similares producidas en un grupo de estaciones de trabajo	Familia de Producto
Ninguna de las anteriores	Proceso

Distribución en planta

Distribución por posición fija

pasadizo

Mano de Obra

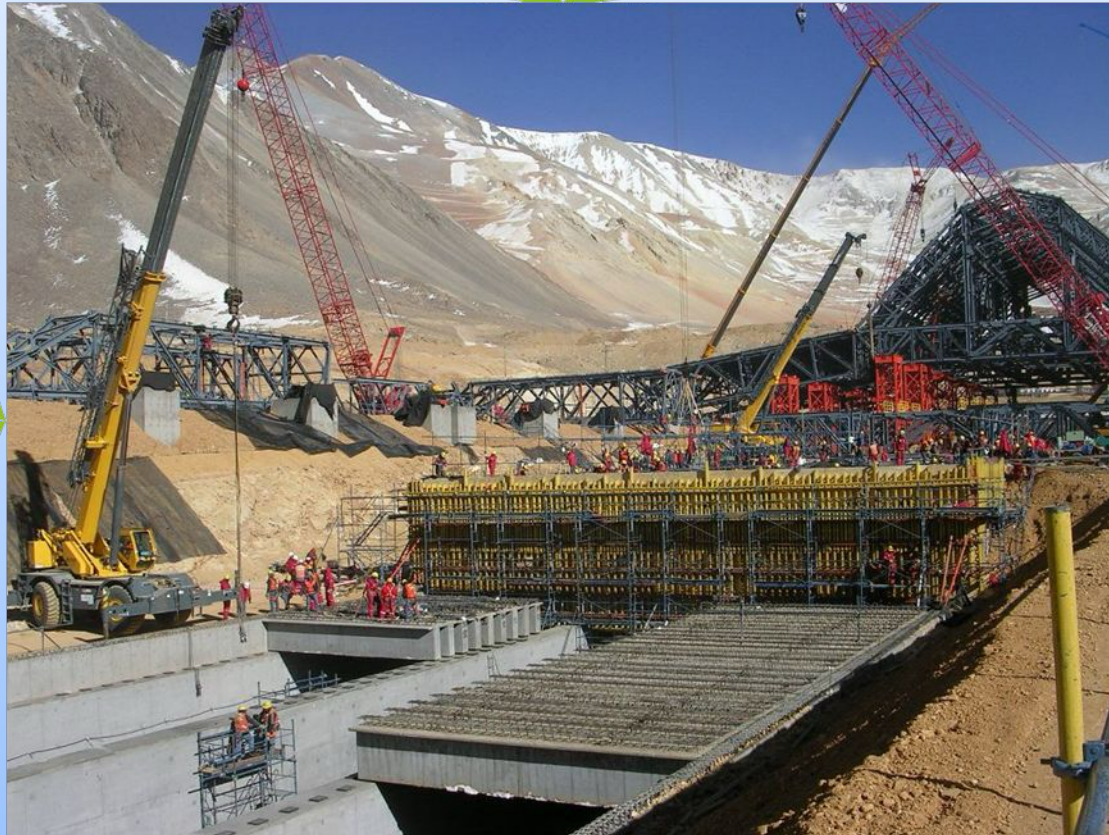
Montar

Soldar

Pintar

Equipos

Materiales



Distribución en planta

Distribución por posición fija → ej: astillero

↳ depende del producto q
voy a fabricar

- Es una distribución donde el **componente principal permanece fijo** en un lugar. Todas las herramientas, equipos, mano de obra, insumos y servicios son llevados a la posición.
- El montaje completo **del semielaborado o el producto terminado se realiza en el lugar de emplazamiento.**
- A diferencia de las otras distribuciones **las estaciones de trabajo llegan al material.**
- Se usa para el montaje de **grandes unidades** como algunas aeronaves, barcos, grandes equipos y casi toda la construcción civil.
- Si bien este tipo de distribución está relacionada con **grandes productos** y equipos, no están limitados a estas aplicaciones.

Distribución en planta

Distribución por posición fija

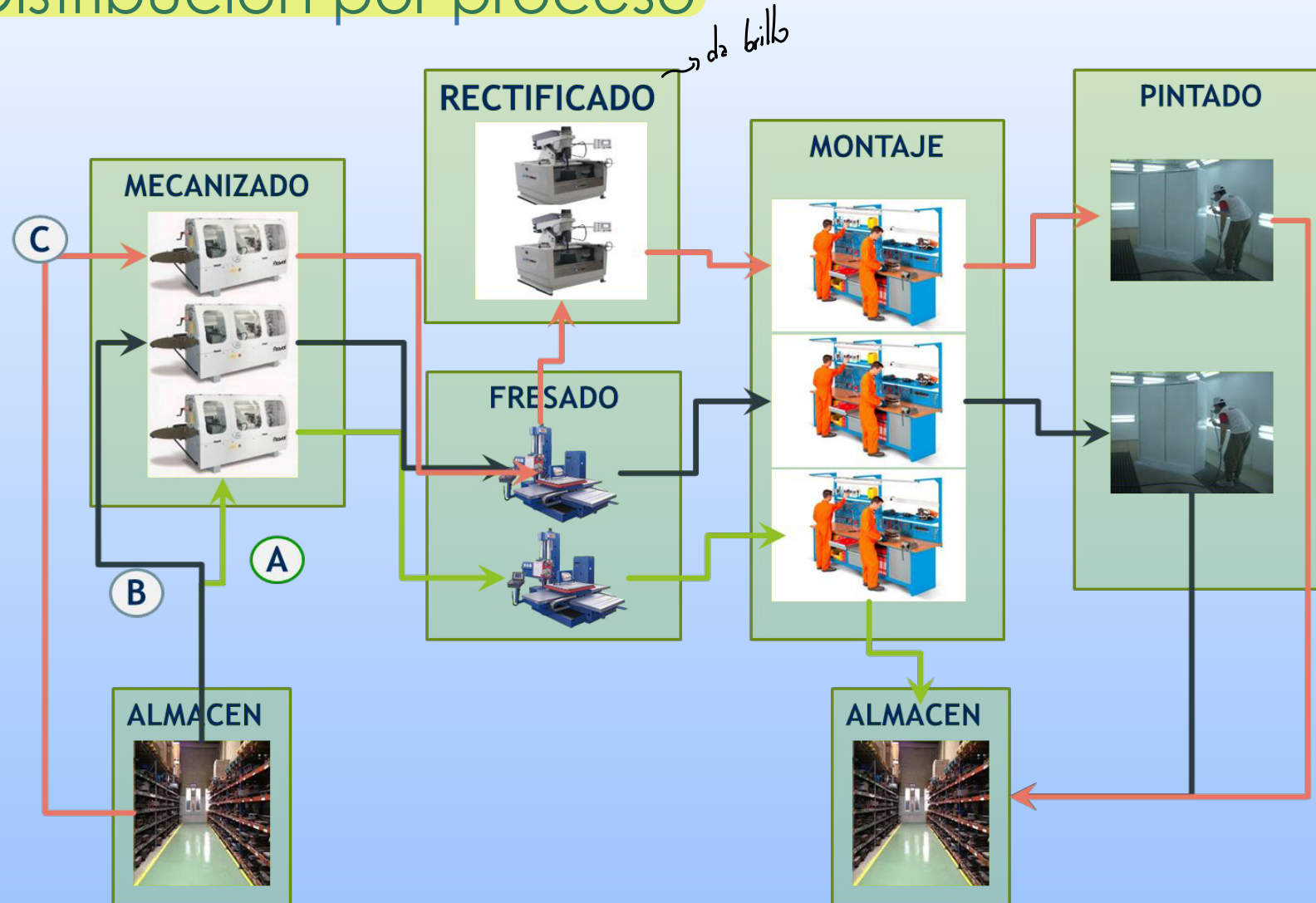
- Operaciones, equipos y herramientas sencillas
- Bajo volumen de producción
- Montaje del producto in situ
- Costo de movimiento del producto elevado
- Control de Calidad centralizado



Ventajas	Desventajas
Se reduce el movimiento de los materiales	Aumenta el movimiento de equipamiento y mano de obra
Existe una única responsabilidad en equipos y operaciones	Requiere en general mayor espacio en la locación
Mejora aspectos de calidad dado que un equipo realiza todo el trabajo	Requiere de una supervisión general
Muy flexible a los cambios de diseño, mezcla de productos y Volumen	Genera más trabajo en proceso
La calificación de la mano de obra es variada ya que confluyen una gran diversidad de actividades	Requiere mayor coordinación y control con el programa de fabricación
Ejemplo: Montajes de calderas, edificios, barcos. torres de tendido eléctrico y, en general, montajes a pie de obra.	

Distribución en planta

Distribución por proceso



Distribución en planta

Distribución por proceso

- ❑ En esta distribución se realiza agrupando los procesos similares dentro de un departamento, habiendo un alto flujo de materiales entre departamentos, pero no dentro de cada uno de los mismos.
- ❑ Se utiliza cuando el volumen de producción no justifica una distribución por producto o familia de productos
- ❑ Permite tener un itinerario variable del material, optimizando la ocupación de las máquinas.
- ❑ Es muy versátil, siendo posible fabricar en ella cualquier elemento con las limitaciones inherentes a la propia instalación.
- ❑ Es la distribución más adecuada para la fabricación intermitente ó bajo pedido, facilitándose la programación de los puestos de trabajo al máximo de carga posible.

Distribución en planta

Distribución por proceso

- ❑ Máquinas y equipos de porte no trasladables
- ❑ Fabricación de gran variedad de Productos
- ❑ Demanda baja o variable con picos y valles
- ❑ Operaciones con tiempos diferentes

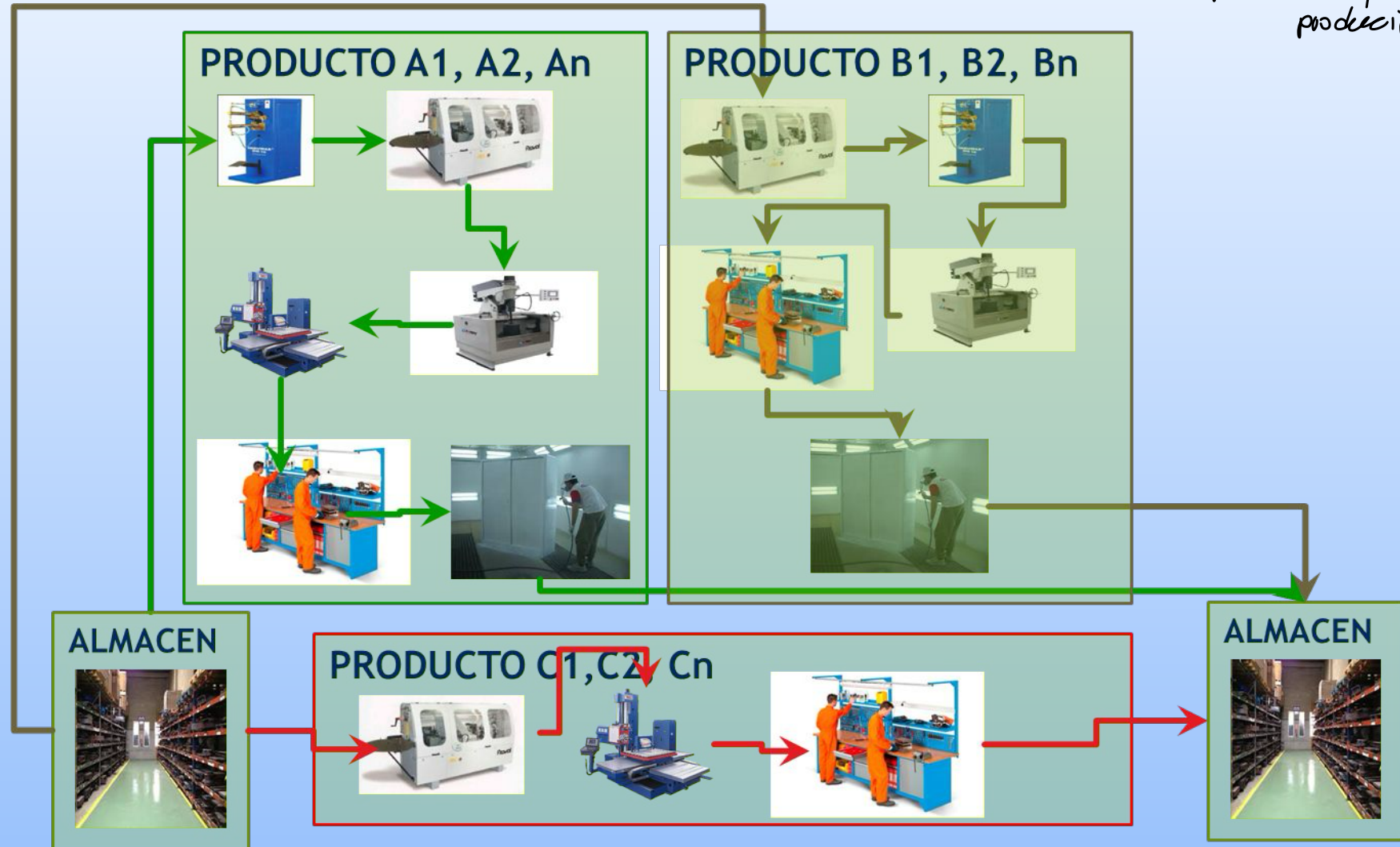


Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Mayor manejo de materiales
Se puede utilizar maquinaria genérica y no específica	Control más sofisticado de la producción
Flexible en la asignación de la mano de obra	Mayor material en proceso
El incentivo logrado por cada operario es únicamente función de su rendimiento personal	Requiere mano de obra y supervisión calificada
Dado las múltiples máquinas que realizan tareas similares, una avería no para la producción	Procesos de producción más extensos
Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras.	

Distribución en planta

Distribución por familias de producto

→ está asociado a los mix de productos que quiero producir.





Distribución en planta

Distribución por familias de producto

- Se basa en el agrupamiento de piezas similares que forman una familia de productos.
- La familiaridad la da el proceso productivo similar, o sea mismas máquinas de proceso, de manejo de materiales y herramientas
- A la familia de productos Tompkins, la llama seudo producto y la agrupación de máquinas y equipos para su manufactura se llama celda de fabricación
- El flujo es intenso intra departamento pero bajo entre los departamentos
- La implementación exitosa de las celdas de fabricación requiere
- Selección de máquinas y piezas para una celda específica
 - Diseño de la celda, teniendo en cuenta la disposición de la celda, las necesidades de producción y el manejo de los materiales.
 - Control de operación, establece los tamaños de lote, cantidad y tipo de operarios, control de la producción (push o pull)
 - Métodos de control de desempeño

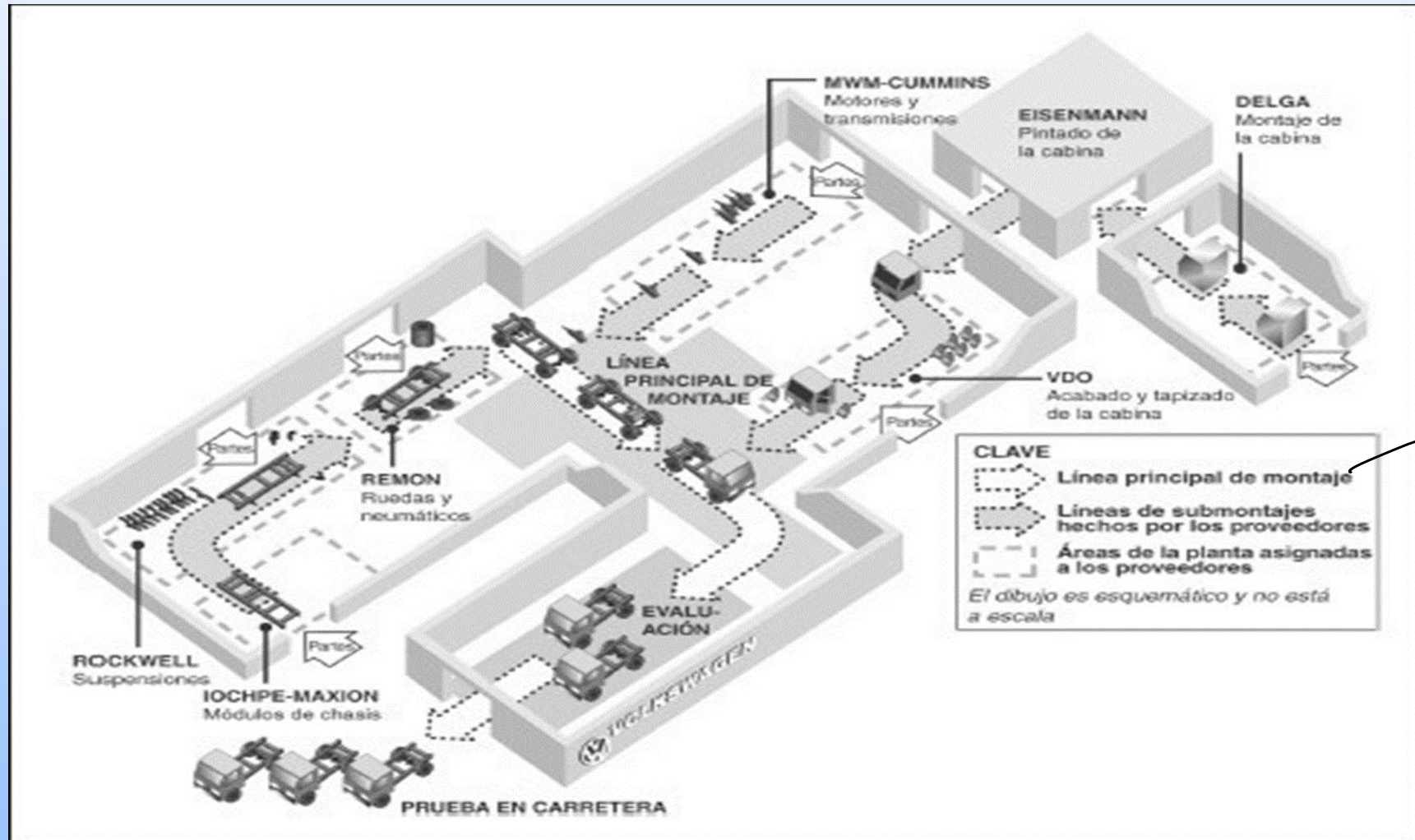
Distribución en planta

Distribución por familias de producto

Ventajas	Desventajas
Mayor ocupación de las máquina	Requiere supervisión general
Flujos más uniformes y recorridos más cortos (comparado con distribución por proceso)	El equipo de trabajo debe dominar todas las operaciones. Mas especialización
Forma una buen clima de trabajo por equipo	Control de producción deberá equilibrar el flujo de las celdas
Combina las ventajas de las distribuciones por proceso y producto	Algunas desventajas de las distribuciones por proceso y producto
Comúnmente se utiliza equipamiento de uso general	Si el flujo intra celda no es controlado provoca acumulación de materiales
Ejemplo: fabricación de computadoras, electrodomésticos.	

Distribución en planta

Distribución por producto



Distribución en planta

Distribución por producto

- El 7 de octubre de 1913 en la planta de Highland Park, Detroit USA, **Henry Ford** Introduce un proceso de producción en serie, que revolucionó la industria a nivel mundial caracterizado por una notable reducción en el tiempo y los recursos empleados
- Durante la jornada, 140 ensambladores se posicionaron a lo largo de una línea de 150 metros para instalar las piezas en el chasis que fue movilizado por el suelo usando el torno
- En 1912 Ford Motor Company produjo del Modelo T 82.388 unidades cuyo precio de venta era de US\$ 600
- En 1916, la producción del modelo T se elevó a 585.388 (+ 710%), en tanto que **su precio cayó** a US\$ 360 (-67%)
↳ bajo el precio



Distribución en planta

Distribución por producto

- En la distribución por **Producto**, este **se manufactura en un área**, similar a la distribución por posición fija, pero en este caso **el Producto se mueve se basados en la secuencia de operaciones del proceso**.
- **Los puestos de trabajo se ubican según el orden implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso**. Con esta distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie requerida para la instalación.
- EL **material en curso de fabricación se desplaza de un puesto a otro**, lo que conlleva la **mínima cantidad del mismo** (no necesidad de componentes en stock) **menor manipulación y recorrido en transportes**, a la vez que admite un **mayor grado de automatización en la maquinaria**.
- Se obtienen **menores tiempos unitarios de fabricación** que en las restantes distribuciones.

Distribución en planta

Distribución por producto

- Se debe lograr un equilibrio ó continuidad de funcionamiento. **Para ello se requiere que sea igual el tiempo de la actividad de cada puesto**, de no ser así, deberá disponerse para las actividades que lo requieran de varios puestos de trabajo iguales. **Cualquier avería producida en la instalación ocasiona la parada total de la misma**, a menos que se duplique la maquinaria. Cuando se fabrican elementos aislados sin automatización la anomalía solamente repercute en los puestos siguientes del proceso.
- **Grandes volúmenes de producción**
- **Producto estandarizado**
- **Demanda estable**
- **Equilibrio de flujo de producto**

PULL y PUSH → depende de la programación



Distribución en planta

Distribución por producto

Ventajas	Desventajas
Poco stock de material en proceso	Baja flexibilidad a los cambios de productos
Corto tiempo de producción por unidad	Una estación de trabajo fuera de servicio detiene la línea de producción
Bajo requerimiento de manejo de materiales	La estación más lenta determina la velocidad de la línea
Mano de obra menos calificada	Se requiera una supervisión general
Control de la producción en forma simple	Mayor inversión inicial en equipos de manejo de materiales

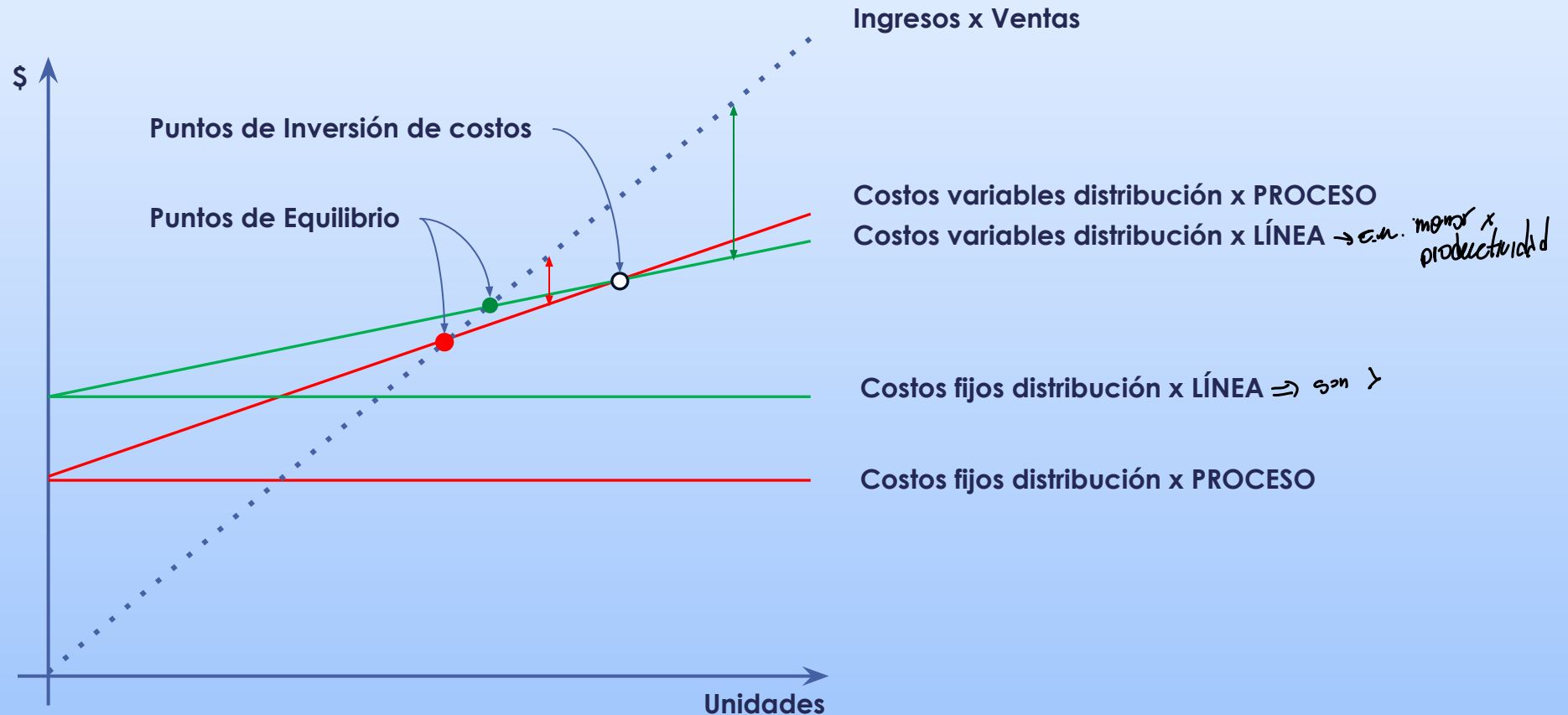
Ejemplo: industria automotriz.

Distribución en planta

Comparación de costos

preg de examen: falta el ciclo de vida del producto pl ser + activo

Donde ~~long~~ lo) corte es donde ~~long~~ el límite





Distribución en planta

Factores de la distribución

- Son muchas los elementos y circunstancias a considerar en la distribución en planta que pueden llegar a darle complejidad al proceso. Para esto lo que se requiere es:
 - Conocimiento del proceso productivo
 - Conocimiento detallado de los elementos o particularidades que impacten en la distribución
 - Conocimiento de las técnicas y procedimientos de distribución de planta necesarias para la integración de cada uno de los elementos y particularidades mencionadas

Distribución en planta

Factores de la distribución

□ A los elementos o particularidades que impactan en la distribución se los denomina factores dominantes del proceso, o simplemente factores de distribución, siendo estos:

1. Factor Material
2. Factor Máquina
3. Factor Hombre
4. Factor Movimiento
5. Factor Espera
6. Factor Servicio
7. Factor Edificio
8. Factor Cambio

Distribución en planta

Factores de la distribución

I. **Factor Material** → lo importante es la cost. que voy a fabricar, por lote o ritmo de producción

- Comprende: forma, variedad, cantidad, operaciones de proceso con sus secuencias
- En este factor es fundamental a considerar el tamaño, forma, volumen, peso y características físicas y químicas de los mismos, dado que impactan en los métodos de producción, manejo y almacenamiento
- La **medición de la cantidad es muy importante y depende del tipo de distribución:**
 - Por Proceso: $Q = \sum_{i=1}^n Lote_i$
 - Por Producto: $Q = \text{Ritmo de Producción} * \text{Tiempo de ciclo de producción}$
- La secuencia de las operaciones es la base de toda distribución en especial para las distribuciones por producto

Distribución en planta

Factores de la distribución

2. Factor Maquinarias

depende la maquina el costo
→ elegir la mejor tecnología para lo que voy a hacer y cumplir en "costo - beneficio"

- Comprende: maquinaria, utillaje y equipos auxiliares
- La importancia de los procesos radica en que éstos determinan directamente los equipos y máquinas a utilizar y ordenar.
- En lo que se refiere a la maquinaria, se habrá de considerar su tipología y el número existente de cada clase, así como el tipo y cantidad de equipos y utillaje.
- Balance optimo de la utilización de las máquinas, es decir que el factor de ocupación sea superior al 80%
- Este factor determina necesidades de espacio en función del volumen de la máquina, el espacio para la operación, y el correspondiente a los materiales entrantes y salientes

Distribución en planta

Factores de la distribución

3. Factor Hombre

- Corresponde a la mano de obra, directa, indirecta, supervisión y servicios auxiliares
- Se debe considerar
 - La seguridad y Salud de los empleados → depende del trabajo que hace.
 - El confort, que implica luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc.
 - La cualificación, flexibilidad del personal requerido en cada momento y el trabajo que habrán de realizar
- Se debe contar con la cantidad de personal a operar para el dimensionamiento tanto de la parte productiva como de los servicios auxiliares

Distribución en planta

Factores de la distribución

4. Factor Movimiento → lo trato de minimizar

- Abarcan el movimiento inter o intradepartamental, operaciones de almacenamiento, entrada y salida de planta.
- Los movimientos no son operaciones productivas, pues no añaden ningún valor al producto. Debido a ello, hay que intentar que sean mínimos, buscando la eliminación de manejos innecesarios y antieconómicos.
- El objetivo conseguir que la circulación de los materiales sea fluida, evitando el costo que suponen las esperas y demoras que tienen lugar cuando dicha circulación se detiene en forma no programada.
- Las esperas y demoras programadas hacen necesario que sean considerados los espacios correspondientes
- Definiciones básicas para el correcto movimiento
 - Material identificado
 - Ruta determinada
 - Envases adecuados y disponibles
 - Equipos de movimientos adecuados

Distribución en planta

Factores de la distribución

5. Factor Espera

- Incluye el almacenamiento temporario y permanente, las demoras en el proceso
- La espera es una inmovilización de los materiales que no genera valor por lo tanto deberá ser minimizada
- Los costos de almacenamiento son:
 - Costo del espacio físico
 - Costo de guarda
 - Costo financiero de inmovilización
 - Costos de manejo
 - Costo de oportunidad → plata metida a mercadería



Distribución en planta

Factores de la distribución

6. Factor Servicios

- ❑ Servicios relativos al personal: vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad.
- ❑ Servicios relativos al material: inspección y control de calidad
- ❑ Servicios relativos a la maquinaria: mantenimiento y distribución de líneas de energía.
- ❑ Servicios relativos a salud y el medio ambiente
- ❑ Es especialmente importante que el espacio ocupado por dichos servicios asegure su eficiencia y que los costos indirectos que suponen queden minimizados

Distribución en planta

Factores de la distribución

7. Factor Edificio → *tienen a ser mas amigables con el medio*

- Comprende los tipos y particularidades interiores y exteriores, la distribución y las instalaciones
- Si bien el edificio es la cubierta de las operaciones del proceso es una parte integrante de la distribución de la planta y en muchas ocasiones limita a esta tarea
- Las características de forma y niveles impacta en la distribución, como así los pisos.
- Las características de locación deben tenerse en cuenta tanto para las expansiones como para las características logísticas y de servicios

↳ ciclo de vida de la planta

Distribución en planta

Factores de la distribución

8. Factor Cambio → *siempre estamos adaptados a nuestro producto*

- Comprende versatilidad, flexibilidad y expansión
- El cambio en los procesos productivos actuales es una constante, con lo cual por más difícil que sea contemplarlo en la distribución es un punto que no se puede soslayar
- Una regla a tener en cuenta en los procesos de distribución comprende las siguientes acciones:
 - Definir un horizonte de tiempo
 - Identificar y aceptar los imponderables
 - Definir los límites del efecto sobre la distribución
 - Diseñar la distribución con flexibilidad suficiente para operar dentro de los límites definidos



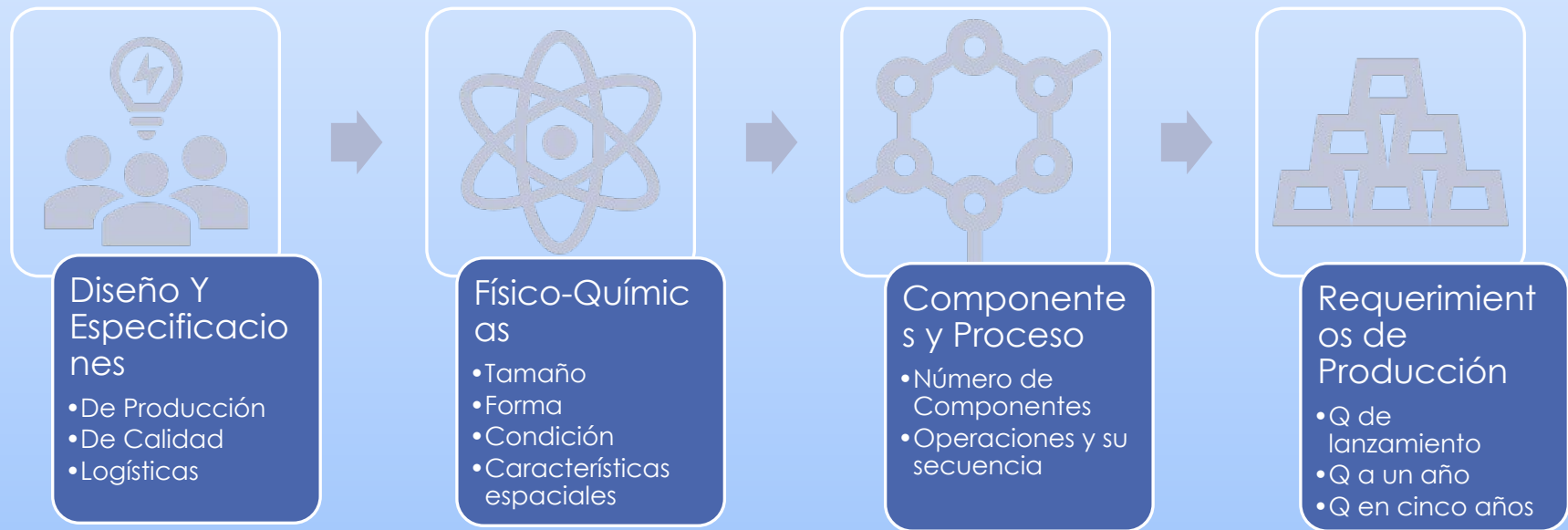
Distribución en planta

Parámetros para la distribución

- Básicamente una **metodología** efectiva para la distribución es:
 - Planear el proceso y los equipos de transformación en función de los volúmenes de producción**
 - **Planear la distribución en función del proceso y los equipos de transformación.**
- Para esto es de fundamental importancia la determinación de los siguientes parámetros:
 - Materiales y sus cantidades
 - Operaciones y sus secuencias
 - Necesidades de espacios
 - Determinación de los flujos
 - Relación de actividades

Distribución en planta

Parámetros para la distribución - Materiales y Cantidades





Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Operaciones y su secuencia

- ❑ La distribución es un trabajo de ordenación de las operaciones de acuerdo a su secuencia, los equipos y maquinarias a utilizar y los tiempos determinados de proceso
- ❑ Esta parte del trabajo es sumamente necesaria realizarla en conjunto con la ingeniería de proceso.
- ❑ Los tiempos de operaciones nos permiten determinar el número de máquinas necesarias o puestos de trabajo requerido. También son importantes para el equilibrado de las operaciones
- ❑ Este conjunto nos permite la determinación de las necesidades de espacios



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

- ❑ La determinación más difícil en la distribución de una planta es la definición del espacio requerido
- ❑ La determinación del espacio es clave, ya que se estimará para una proyección de 5 años, pero los cambios drásticos de las condiciones de mercado y tecnológicas hacen inciertas las proyecciones y deben tomarse previsiones de contingencia
- ❑ En el relevamiento los responsables de los distintos sectores hacen un colchón y dan estimados inflados y es el planificador quien debe definir los verdaderos requerimientos de espacios
- ❑ Por otro lado la llamada ley de Parkinson, “Las cosas crecerán hasta ocupar todo el espacio disponible antes del tiempo previsto”.



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

- Las mejores prácticas recomiendan la siguiente secuencia para la determinación de espacios en las áreas de fabricación y de oficinas:
 - Estación de trabajos
 - Conjunto de estaciones de trabajo para el departamento
 - Conjunto de departamentos para la planta
- El espacio para almacenamiento dependerá de las políticas de stocks y las de marketing
- El espacio de servicios dependerá de las normativas vigente de la locación y de las políticas de recursos humanos



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

- En las situaciones actuales donde los cambio de proceso y productos son tan drásticos, hacen que haya que tener en cuenta ciertos puntos cuando se determinan los espacios:
 - Entregas en puntos de uso y en lotes pequeños
 - Almacenamientos descentralizados en puntos de uso
 - Reducción de inventarios por uso de métodos tipo Kanban o Just in time
 - Reducción de estructuras y descentralización de funciones
 - Tercerización de procesos

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

- Requerimiento de espacio de una estación de trabajo corresponde a la suma de las áreas requeridas por las máquina, materiales y personal

I. El espacio requerido para el área de máquinas es el área de:

- El equipo
- El desplazamiento de las máquinas
- El mantenimiento de las máquinas
- Los servicios de la planta

Para el cálculo de la superficie requerida se debe multiplicar el ancho máximo (estático y dinámico) del equipo por la profundidad máxima (estático y dinámico) y sumarle el área necesaria para el mantenimiento y los servicios de planta

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

II. El espacio requerido para el **área de materiales** es el área de:

- Almacenaje de materiales que ingresan y egresan al puesto
- Almacenaje de residuos y desperdicios de la operación
- Utilajes y materiales de mantenimiento

Para definir las áreas de almacenaje dependerá de las velocidades de cada operación y los sistemas de manejo de materiales

La definición de área para utilajes depende de la política de descentralización de insumos

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

III. El espacio requerido para el **área de personal** es el área de:

- ▣ Trabajo del operario sobre la máquina
- ▣ Movimiento de los materiales con respecto a la máquina
- ▣ Entrada y salida del operario del puesto

Espacio requerido para el operario y el manejo de materiales será en función del tipo de operación, pero deberá garantizar el máximo de seguridad para este, en función de esta premisa, damos requerimientos mínimos de pasillos

- ▣ 0,75m para circular entre objetos estacionados
- ▣ 0,90m para circular entre objetos y máquina funcionando
- ▣ 1,05m para circular entre dos máquinas funcionando



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

- Requerimiento de espacio de un Departamento
 - Los requerimientos de espacio no son la sumatoria de las estaciones de trabajo debido a que normalmente las estaciones de trabajo comparten áreas como: almacenamiento de materiales, utilajes y matrices, mantenimiento y sus repuestos, servicios de planta
 - Cuando se comparten recursos debe tenerse especial cuidado en que no se generen interferencias intradepartamentales
 - En la determinación de espacios en un departamento se deberá definir los pasillos internos y dependerán del sistema de manejo de materiales, tarea que presenta cierta complejidad ya que son dos actividades que no siempre van en forma conjunta durante el proyecto

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

- Para sistematizar todos los requerimientos de espacios de un departamento y no omitir ningún dato o requerimiento, se utilizan diferentes tipos de planillas, a manera de ejemplo damos la siguiente:

HOJA DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y AREAS DEPARTAMENTALES													
COMPAÑIA	Sanatorio Alfa							Elaborado por: GC					
DEPARTAMENTO	Diagnóstico por Imágen							Fecha 16-09-16					
Estación de Trabajo	Cantidad	Requerimiento de Servicios						Carga para el piso [Kg/m2]	Requerimiento de Espacio				
		Corriente Eléctrica	Oxigeno	Intra / Extranet	Gas	Residuos Patológicos	Otros		Altura de Techo [m]	Equipo [m2]	Material [m2]	Personal [m2]	Total
Resonancia Magnetica	2	SI	SI	SI	NO	SI	NO	700	3	12	2	4	18
Ecografía	5	SI	SI	SI	NO	SI	NO	700	3	25	5	10	40
Mamografía	3	SI	SI	SI	NO	SI	NO	700	3	9	3	6	18
Tomografía	1	SI	SI	SI	NO	SI	NO	700	3	6	1	2	9
Recepción y Sala de Espera	1	SI	NO	SI	NO	NO	Vcable	500	3	0	1	26	27
Área Neta Requerida												112	
15 % Plus por Pasillos												17	
Area Total Requerida												129	

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

□ Definición de Pasillos

- Los pasillos deben proveer a la planta un flujo seguro y eficiente y se clasifican en:

Departamentales: para la circulación intradepartamental. Se calculan en primera instancia cuando se asigna el área departamental, y se convalidan cuando se asignaron la disposición de los departamentos

Principales: son la comunicación entre departamentos

- La definición de pasillos estrechos trae aparejados problemas de seguridad y de flujo por congestión
- La definición de pasillos demasiados amplios trae inconvenientes de desperdicio de espacio y mantenimiento

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Necesidades de espacios

□ Ancho de pasillos recomendados para diferentes flujos:

□ Camiones / Tractores	3,6m
□ Montacargas de horquilla 3tn	3,3m
□ Montacargas de horquilla 2tn	3,0m
□ Montacargas de horquilla 1tn	2,7m
□ Circulación de personal s/puertas	0,9m
□ Circulación de personal c/puertas un lado	1,8m
□ Circulación de personal c/puertas dos lados	2,4m

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

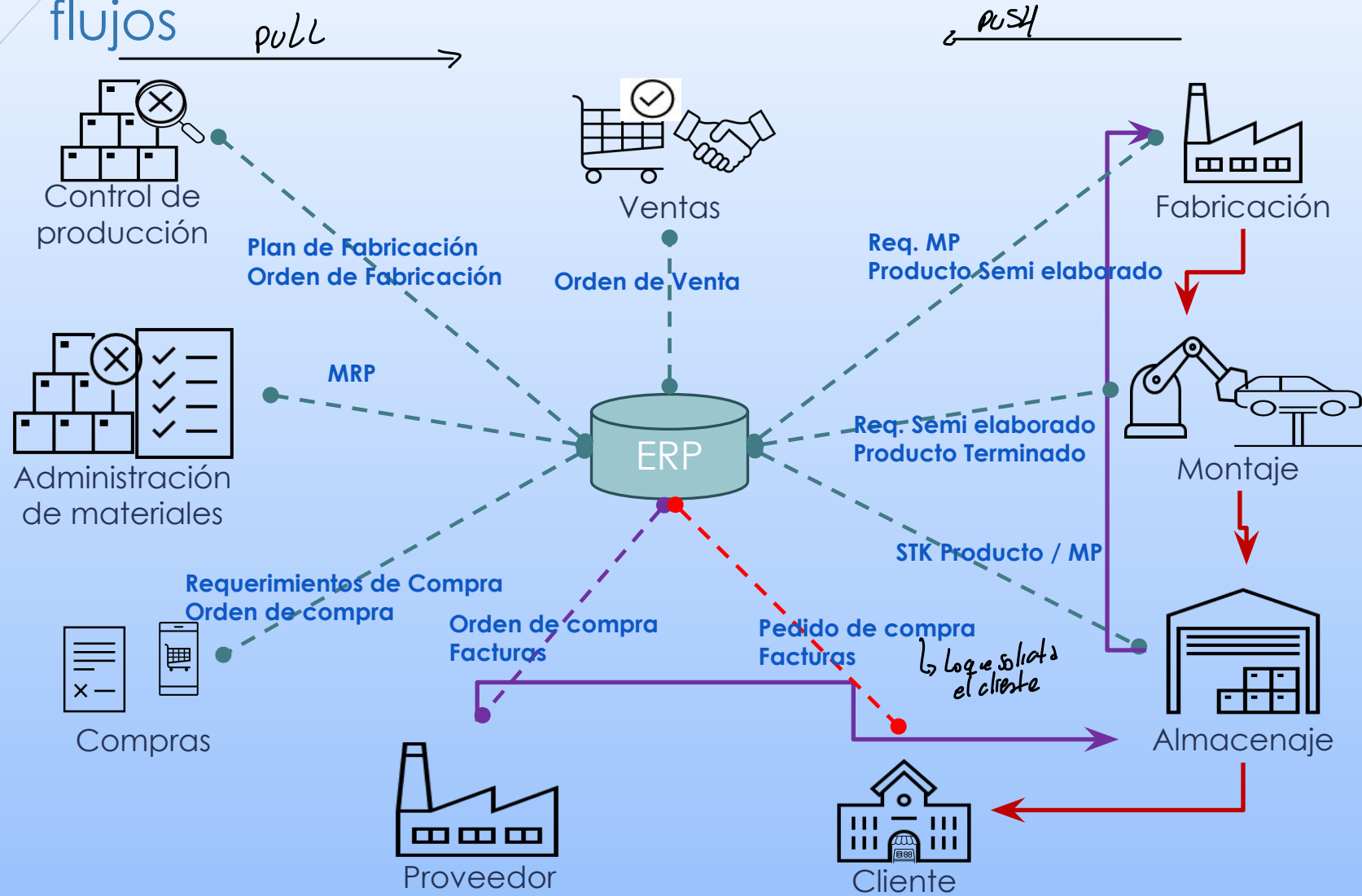
- Las relaciones de flujo son muy importantes en la distribución de una planta. Siendo este de: materiales, equipos, personas, e información.
- El **flujo** en un proceso puede ser:
 - **Discreto**
 - Movimiento de piezas a la estación de montaje
 - La transmisión de órdenes de pedido de ventas a producción
 - Movimiento de pacientes en un hospital
 - **Continuo**
 - El flujo de químicos en una planta
 - El transporte de petróleo en ductos
 - La transmisión de electricidad

Si es pull la planificación sale de ventas
Si es push la planificación sale de producción

29/5/26

Distribución en planta

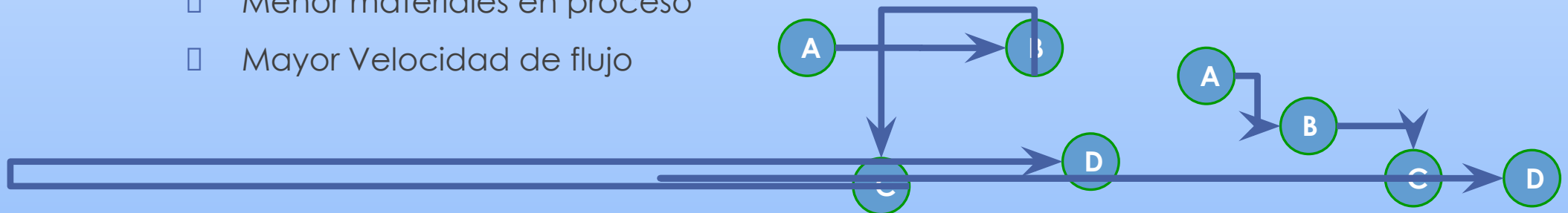
Parámetros para la distribución – Determinación de flujos



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

- El flujo depende de múltiples factores a tener en cuenta:
 - Tamaño de lote y cargas unitarias
 - Equipos de Producción
 - Estrategia de Manejo de Materiales
 - Disposición y configuración del Edificio
 - Disposición y configuración de las Almacenes
- Mientras más cercana sea la secuencia de tareas, más se optimiza el flujo de materiales, equipos y mano de obra, implicando:
 - Menor materiales en proceso
 - Mayor Velocidad de flujo



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

A. Flujo en las estaciones de trabajo

- ❑ Los estudios ergonómicos y de movimientos son el input para definir el flujo en la estación de trabajo
- ❑ El flujo debe ser simultaneo, simétrico, natural, técnico y habitual
- ❑ Los patrones de flujos naturales son la base de los flujos rítmicos y habituales
- ❑ El flujo simultaneo permite el movimiento coordinado de manos, brazos y pies
- ❑ El flujo simétrico resulta de coordinar movimientos en relación al centro del cuerpo

Distribución en planta

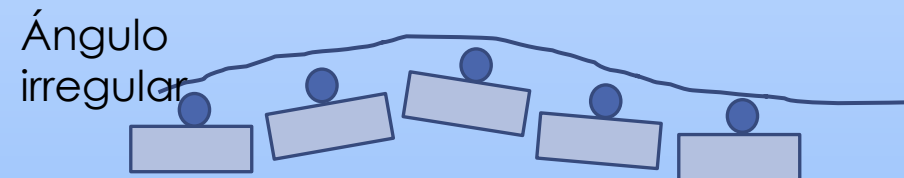
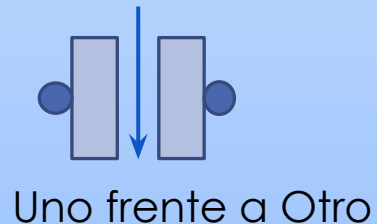
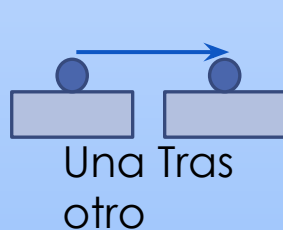
Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

B. Flujo dentro de departamentos

- El flujo en los departamentos depende del tipo de departamento
- En un departamento organizado por productos o familia de productos el flujo de trabajo sigue dicho patrón.
- En un departamento organizado por procesos el flujo sigue el patrón entre estaciones de trabajo y pasillos

B.1. Flujo en un departamento organizado por productos

- Las distribuciones donde un operario atiende un único puesto de trabajo son:



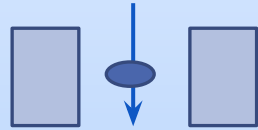
Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

B. Flujo dentro de departamentos

B.1. Flujo en un departamento organizado por productos

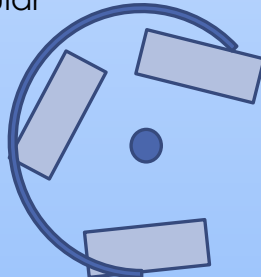
- Las distribuciones donde un operario atiende dos puestos de trabajo:



Uno a espaldas de Otro

- Las distribuciones donde un operario atiende más de dos puestos de:

Circular



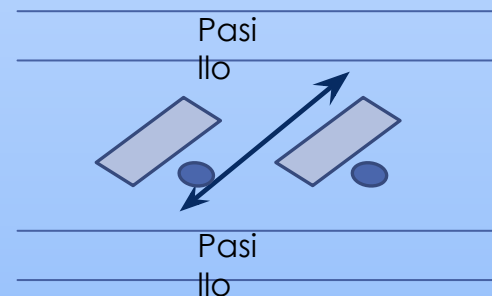
Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

B. Flujo dentro de departamentos

B.2. Flujo en un departamento organizado por procesos

- Debe ocurrir poco flujo entre estaciones de trabajo
- El flujo óptimo debe ser entre las estaciones de trabajo y los pasillos
- La mejor disposición entre las estaciones de trabajo y pasillos depende de las áreas de la estación de trabajo, el espacio disponible, y el tamaño de los materiales
- Patrón de flujo diagonal: se utiliza con pasillos en un solo sentido. Esto implica menor ancho de pasillo, en general la disposición requiere menos espacio que las paralelas y perpendiculares pero también es menos flexible



diagonal $\Rightarrow$ se trata de minimizar

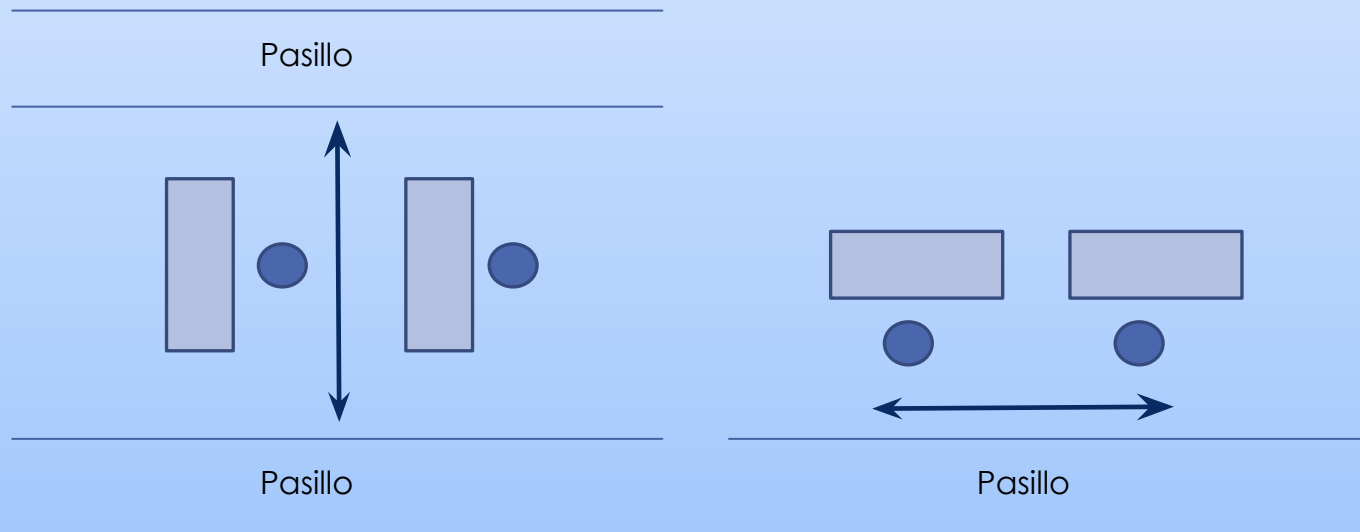
Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

B. Flujo dentro de departamentos

B.2. Flujo en un departamento organizado por procesos

- Patrón de flujo perpendicular y paralelo: se utiliza con pasillos de doble sentido. La disposición requiere más espacio y es más flexible a las variaciones en el proceso.



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

C. Flujo entre departamentos

- Este flujo es el flujo general dentro de la planta, generalmente es una combinación de los seis esquemas básicos
- Siempre se debe tener en cuenta las restricciones que imponen a los patrones de flujos la entrada y salida de la planta
- Los esquemas básicos son:

Línea recta



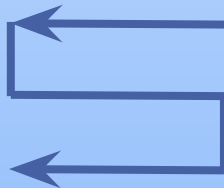
Forma de L



Forma de U



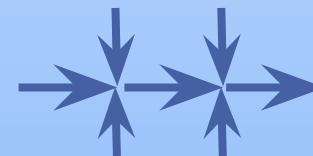
Forma de S



Forma de W



Forma de Peine



- que busco cuando diseño el flujo?
↳ minimizar distancia,
↓
ser eficiente a el layout

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

- Planificación de flujo
 - La planificación de flujo eficaz es la selección del patrón de flujo con los pasillos adecuados para obtener un movimiento progresivo de origen a destino de los materiales, información, y personas
 - La planificación de flujo eficaz es un proceso jerárquico desde el puesto de trabajo hasta la totalidad de la planta



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

□ Medición del Flujo

- Un factor determinante en la distribución de planta es el flujo entre departamentos y la medida de este es la forma de enfocar la distribución
- Las medidas del flujo en la distribución de planta tienen que realizarse de manera no solo para determinar el patrón sino el volumen
 - Cantidad de piezas por hora
 - tn por día
 - Unidades terminadas por día
 - Otros → si haces software

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Determinación de flujos

□ Medición Cuantitativa de Flujo:

- La manera más práctica de realizar la medición es en términos de **unidades equivalentes trasladadas**, es decir que cuando se tienen unidades de tamaños, formas y pesos diferentes es conveniente llevarla a una unidad única de igual comparación.
- Es decir si en una planta debo trasladar tres productos y el producto C es casi el doble de grande de los A y B, lo que mover C equivale a mover 2 A o B, cuando consideramos los movimientos de C los duplicamos para transformando el flujo de C en una unidad equivalente a los flujos de A y B.

□ Tabla Hacia – Desde

Hacia \ Desde	1. Recepción	2. Guardia	3. Diag. por Imágenes	4. Internación	5. Terapia Intensiva	6. Cirugía
1. Recepción		300	150	50	0	0
2. Guardia	75		60	30	5	2
3. Diag. por Imágenes	15	60		35	0	0
4. Internación	200	5	35		15	70
5. Terapia Intensiva	0	0	0	30		10
6. Cirugía	0	0	0	60	10	

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Relación de actividades

→ Busca relacionar las actividades de una unidad física con el

- El análisis de las **relaciones de actividades** de los procesos permite otro factor para el enfoque de la distribución de plantas, estas relaciones son:
 - Las relaciones organizacionales, debidas al rango de control y emisión de reportes
 - Las relaciones de flujo, materiales, personas, equipos, información y dinero
 - Las relaciones de control, incluyendo control de materiales, inventarios, control de niveles de automatización e integración
 - Las relaciones ambientales, seguridad, temperatura, ruido, emisiones, humedad, polvo, otros.
 - Las relaciones de otros procesos específicos al proyecto involucrado



Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Relación de actividades

- Las relaciones deben ser calificadas y valoradas para establecer luego el patrón de distribución
- Los motivos más comunes para calificar y valorar
 - Flujo de materiales e información
 - Grado de Contacto de la mano de obra
 - Uso común de instalaciones y equipos
 - Uso de mano de obra en común
 - Supervisión y control
 - Ruido, polvo, emisiones, riesgos
 - Distracciones e interrupciones
 - Requerimientos de la dirección

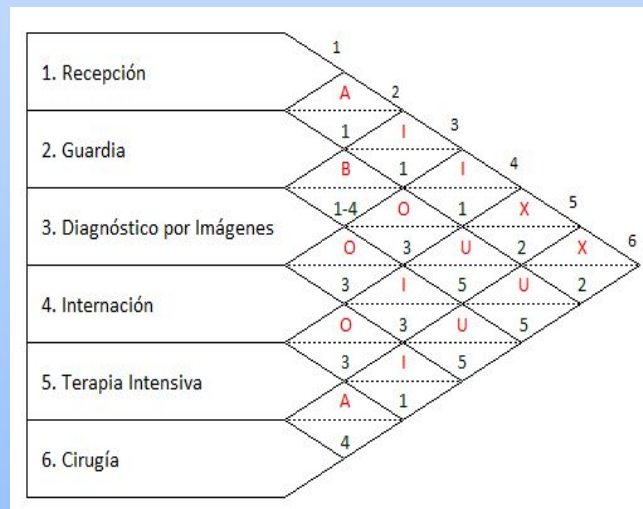
cual es la metodología para
calificar la relación de
dependencia!

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Relación de actividades

no entra como
definición

- La metodología para calificar y valorar las relaciones de actividades y tareas es en forma gráfica mediante una semi matriz de nominada **Gráfica de Relación** donde se registran las relaciones que guardan entre aquellas y el grado de necesidad de cercanía.
- Cada Intersección ascendente se divide en la parte superior donde se indica en grado de cercanía y en la parte inferior se indica el motivo
- El grado usualmente se califica con letras y el motivo con números



Código	Razón
1	Flujo de Pacientes Alto
2	Incompatibilidad de Proceso
3	Disponibilidad de Equipos
4	Flujo de Información Alto
5	Flujo de Pacientes Bajo

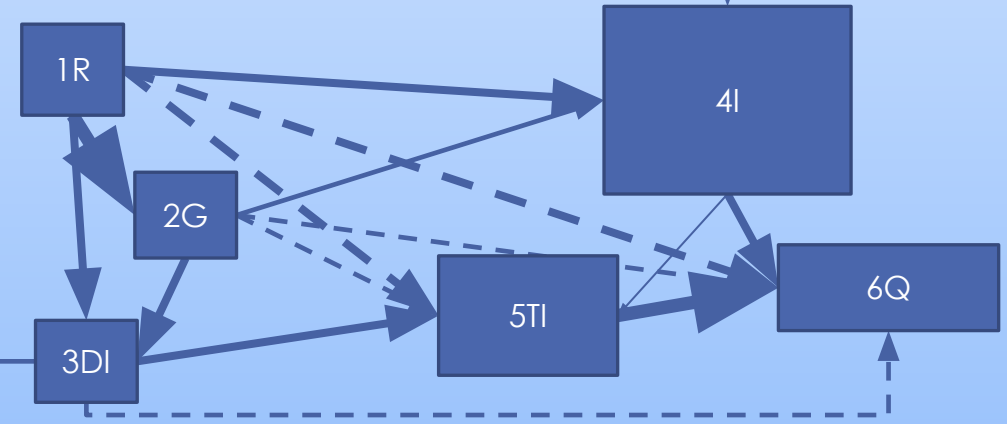
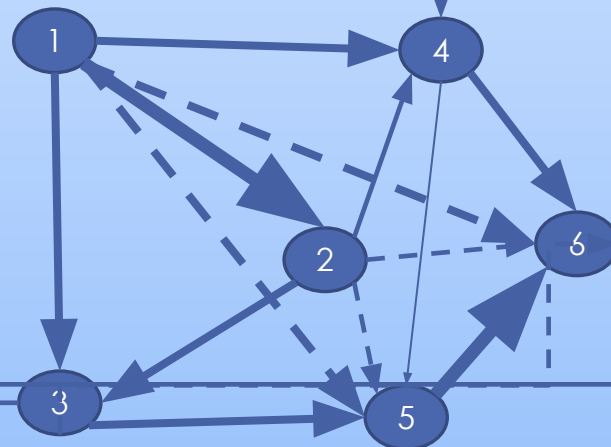
Valor	Cercanía
A	Absolutamente Necesaria
B	Muy Importante
I	Importante
O	Normal
U	No es Importante
X	No es Conveniente

Distribución en planta

Parámetros para la distribución – Relación de actividades

con círculos,
- como se representa y se
identifica.
las cercanías

- Con los resultados de la semi matriz se puede obtener el diagrama de relaciones
- Las líneas de unión de los círculos que representan a los sectores identifican las necesidades de cercanía
- Cuando se determinan los espacios para cada departamento se transforma en diagrama de relaciones de espacio





Distribución en planta

Principios guía para la distribución

1. Planeación macro y luego la planeación de detalle

- Fase I – Localización de la planta

- Fase II

- Determinar las necesidades generales de espacio en función del volumen de producción
- Determinar el patrón básico de flujo considerando el movimiento de los materiales
- Determinar la relación de actividades
- Realizar la distribución general
- Validar y aprobar la distribución general

- Fase III

- Realizar la planeación micro / detallada siguiendo la misma secuencia de la fase II

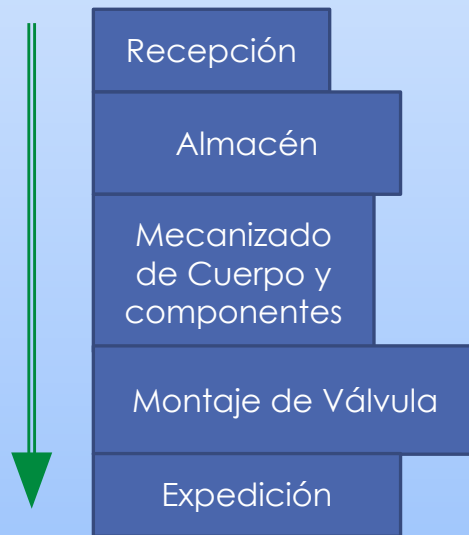
- Fase IV – Instalación

Distribución en planta

Principios guía para la distribución

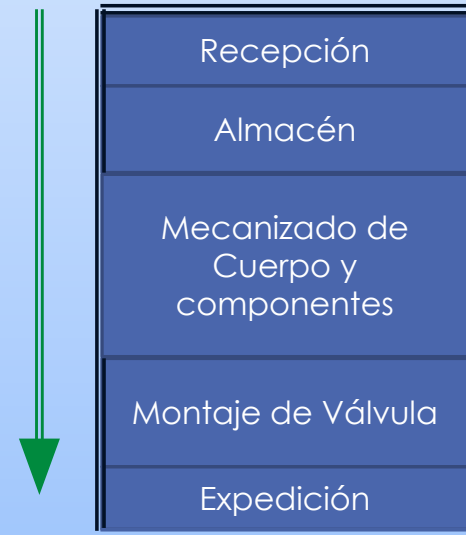
2. Planear primero la distribución ideal y luego la práctica

- La distribución ideal no tendrá en cuenta las limitaciones físicas y de costos
- Luego se realizará el ajuste a las limitaciones del factor edificio y los otros factores, llegado a la distribución óptima.

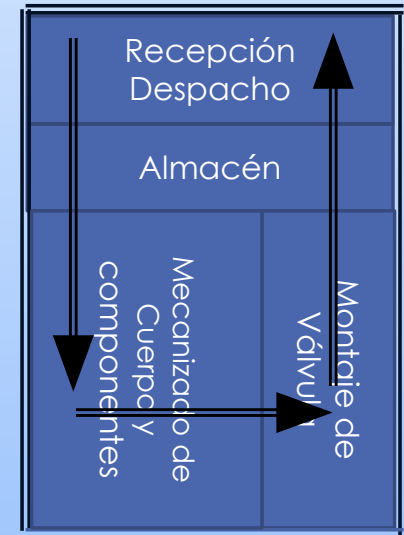


Distribución Ideal

No tiene en cuenta limitaciones físicas si es en terreno



Distribución Teórica



Distribución Óptima

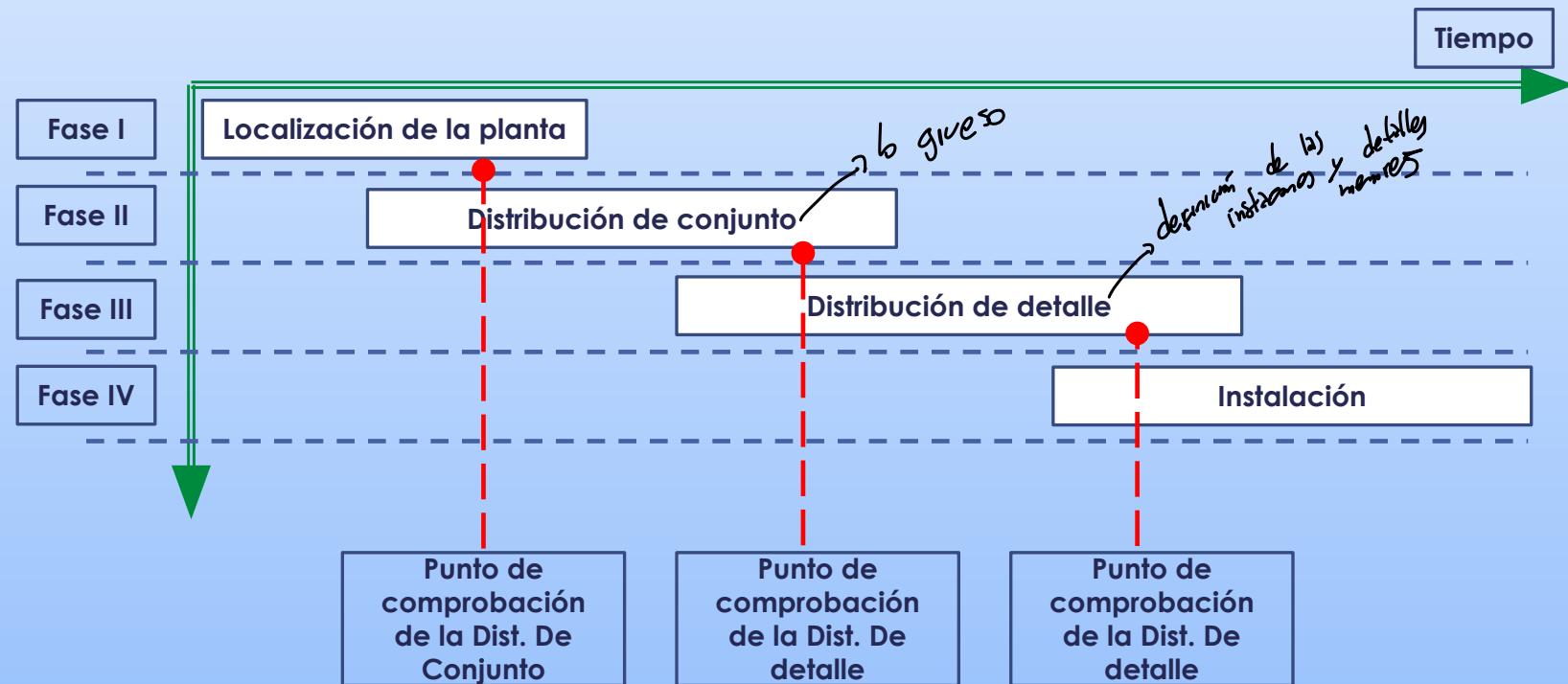
→ aprovecho el sector cubico

Distribución en planta

Principios guía para la distribución

3. Desarrollo de las fases de distribución de forma superpuesta

- Dado que las fases pueden verse afectadas por las siguientes, es necesario superponerlas en el tiempo de manera que antes de la decisión final de una fase se tenga al menos la definición teórica de la siguiente



Distribución en planta

Principios guía para la distribución

4. Planeación de Maquinaria en función del producto y proceso



5. Planeación de la distribución en función del proceso y máquinas





Distribución en planta

Principios guía para la distribución

6. Proyecto con un equipo multidisciplinario
 - Los expertos operativos son los que aportaran los detalles y claves específicos de los procesos y ese aporte es fundamental para lograr el éxito del proyecto
7. Análisis crítico del plan
 - Se deberá someter a una análisis crítico a los resultados alcanzados tanto por parte del equipo del proyecto como de especialistas externos al mismo
8. Elaboración de planes alternativos
 - Estar preparados para la alternativa de no aprobación del plan principal por parte de la dirección. Esto es tener uno o dos planes alternativos al original

Distribución en planta

Método de Muther **Sistematic Layout Planning (SPL)**

- Richard Muther es quien primero estudió en forma sistemática los procesos de distribución en planta y desarrollo un sistema de cuatro fases que se usa hasta nuestros días, y representa la base para los métodos modernos de algoritmos informáticos actuales
 - La en cada fase del método SPL Muther aplica la siguiente metodología para la toma de decisión y desarrollo de un proyecto
- SS {
- Planteamiento claro de las actividades involucradas
 - Recolección de datos objetivos (medibles) y datos subjetivos relevante
 - Análisis objetivo de los datos para la toma de decisión
 - Validación y aprobación de las alternativas elaboradas
 - Input para la siguiente fase

↳ iterar



Distribución en planta

Método de Muther Systematic Layout Planning (SPL)

□ El SPL consta de cuatro fases:

- I. Ubicación
- II. Distribución de Conjunto o General
- III. Distribución Detallada o por Departamento o actividad
- IV. Instalación

I. Fase I – Ubicación

- Se deberá seleccionar un método de localización integrado con el proyecto de localización, y la toma de decisión definitiva debería aprobarse una vez desarrollada la distribución de conjunto

Distribución en planta

Método de Muther Systematic Layout Planning (SPL)

□ Fase II – Distribución de Conjunto o General

□ Etapa I – Planteo del proyecto - objetivo

Definir claramente el proyecto de distribución, establecer el alcance y los factores relevantes para el proyecto

- ✓ Se debe tener los **objetivos de producción de corto y mediano plazo**
- ✓ Validación de definiciones preexistente en lo que respecta fundamentalmente a los factores máquinas, edificio y movimiento
- ✓ Establecer los parámetros para el factor cambio
- ✓ Tipos de distribución

□ Etapa II – Relevamiento de datos - objeto

Reunir los datos de los planes actuales y proyectados, las necesidades de producción y actividades auxiliares

- ✓ Determinar volúmenes de producción, materiales, e insumos
- ✓ Validar los datos obtenidos

Distribución en planta

Método de Muther Systematic Layout Planning (SPL)

□ Fase II – Distribución de Conjunto o General

□ Etapa III – Replanteo del proyecto

Revisar de manera crítica las definiciones del proyecto en función de los datos obtenidos

- ✓ ¿Las definiciones concuerdan con los datos?
- ✓ ¿El alcance definido es alcanzable?
- ✓ ¿La distribución de conjunto se ajusta a los objetivos del proceso?

□ Etapa IV – Desarrollo del plan de distribución

Establecer los patrones de circulación considerando las influencias de los factores

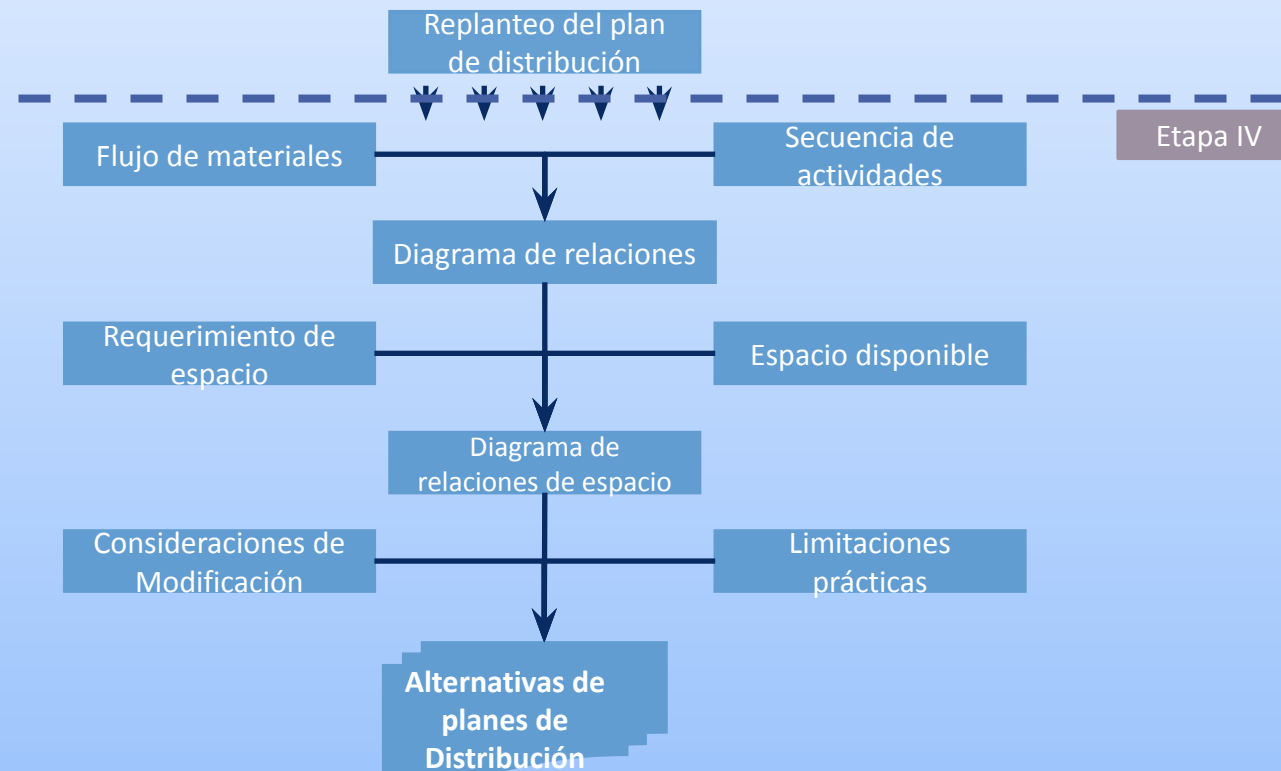
- ✓ Definición de flujos
- ✓ Dimensionamiento de espacios
- ✓ Relación de actividades

Distribución en planta

Método de Muther Systematic Layout Planning (SPL)

□ Fase II – Distribución de Conjunto o General

□ Etapa VI – Documentación de salida



Distribución en planta

Método de Muther Systematic Layout Planning (SPL)

□ Fase II – Distribución de Conjunto o General

□ Etapa V – Validación y aprobación del plan de distribución de conjunto

Revisar de manera crítica el plan de distribución de conjunto

- ✓ En el equipo del proyecto
- ✓ Con especialistas operativos de diferentes niveles
- ✓ Generar al menos otro plan alternativo

□ Etapa VI – Documentación de salida

Generar la documentación necesaria para que sirva de entrada a la siguiente etapa

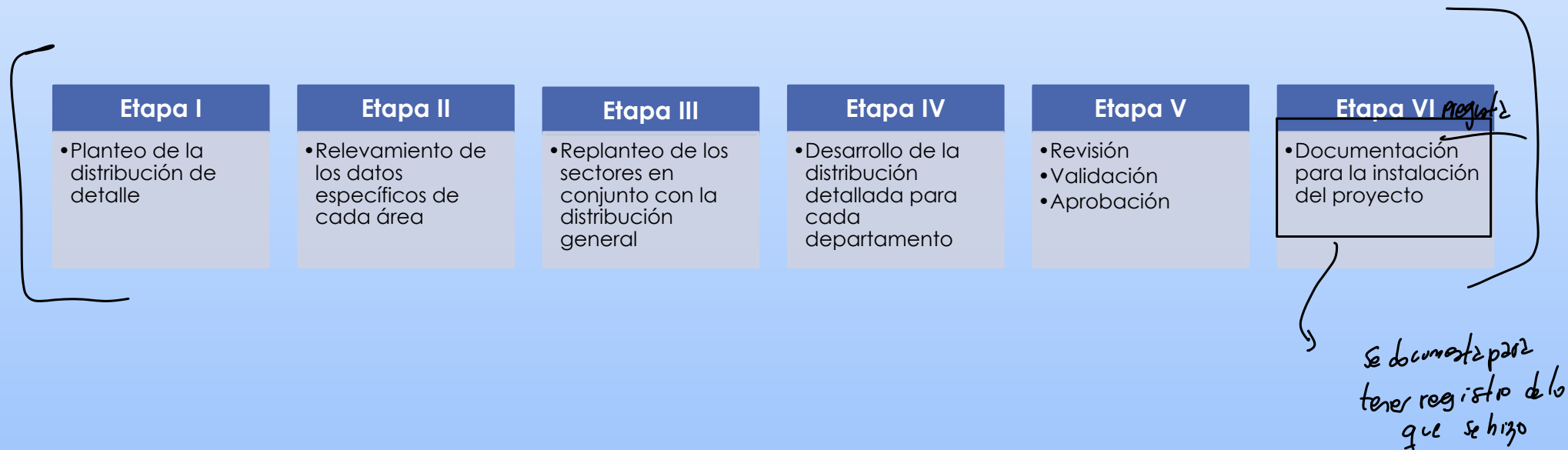
- ✓ Planos
- ✓ Especificaciones
- ✓ Requerimientos

Distribución en planta

Método de Muther Systematic Layout Planning (SPL)

□ Fase III – Distribución de Detalle o por Departamento

- Básicamente el método propone seguir respetando la lógica de la Fase II, pero ya focalizado para cada uno de los departamentos, y es conveniente incorporar a referentes operativos de cada sector a distribuir.



Distribución en planta

Método de Muther Systematic Layout Planning (SPL)

↳ replantear a el momento para llevar al nivel

□ Fase IV – Instalación

- En el proyecto de distribución de planta se elaboran los planes de necesidades para la instalación, en algunos casos el equipo lidera la instalación o en la mayoría es otro equipo especializado quien lleva adelante esta tarea, pero siempre es conveniente la participación del ingeniero de distribución para la resolver las contingencias que se pudieran presentar en dicha instalación.

Distribución en planta

Método de J. M. Appel

Pregunta = dir. entre Appel
y
SLS

¿ en común = equipo multi disciplinario = si
- Apro bación

- Apple parte del siguiente supuesto
 - Dado que no hay dos diseños idénticos de una disposición, tampoco son iguales los procedimientos para diseñarlos. Siempre habrá que avanzar y retroceder entre estos pasos, antes de que sea posible completar uno anterior que se analizaba. Asimismo, se retrocederá a un paso ya realizado, para volver a revisar o reelaborar una parte, debido a un descubrimiento no previsto.
- Para lo cuál propone un método secuencial de pasos que comprenden:
 - Relevamiento
 - Análisis
 - Planeación
 - Diseño
 - Ejecución



Distribución en planta

Método de J. M. Appel

□ Secuencia del método de Apple:

1. Obtener los datos básico → *objeto*
2. Analizar los datos básico
3. Diseñar el proceso productivo
4. Planificar el esquema de flujo de materiales
5. Considerar un plan maestro de manejo de materiales
6. Calcular los requerimientos de equipos
7. Planificar las estaciones de trabajo individuales
8. Seleccionar el equipo específico para el manejo de materiales
9. Coordinar grupo de operaciones relacionadas
10. Diseñar relaciones entre actividades



Distribución en planta

Método de J. M. Appel

11. Determinar los requerimientos de Almacenamiento
12. Planificar las actividades de servicios y auxiliares
13. Establecer requerimientos de espacio
14. Asignar las actividades al espacio total
15. Considerar los tipos de construcciones
16. Desarrollar una disposición maestra
17. Evaluar, ajustar y revisar la disposición con las personas adecuadas
18. Aprobar el plan revisado
19. Instalar la disposición
20. Dar seguimiento a la instalación

Harta 202 29/5



Modelos con algoritmos

Para la distribución



Distribución en planta

Modelos con algoritmos

- La ubicación de los departamentos, como ya hemos visto, se basa en:
 - La calificación de cercanía
 - El flujo de materiales
- Estos parámetros de trabajo utilizados para la distribución pueden ser traducidos en modelos de distribución mediante algoritmos matemáticos que permitirán obtener una combinación óptima de los departamentos.
- Estos modelos algorítmicos fueron utilizados en forma manual pero hacia la década del 80 del siglo XX, comenzaron a ser utilizados para los programas informáticos para la distribución de plantas
- Los sistemas informáticos son una herramienta valiosa para los planificadores, y mejoran la productividad del proyecto, pero nunca se debe perder de vista la importancia de la recolección y validación de datos

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Los algoritmos se clasifican según el Objetivo de su Función Objetivo:

□ Basado en las Distancias

Se busca minimizar la sumatoria del productos de flujos por las distancias. Utiliza los datos de flujo como los expresado en una tabla Desde-Hacia.

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * c_{ij} * d_{ij}$$

Sea:

m = número de departamentos

f_{ij} = flujo del departamento i al departamento j expresado en cantidad de cargas unitarias desplazadas por el tiempo unitario.

c_{ij} = costo de mover una carga unitaria una unidad de distancia del departamento i al departamento j

d_{ij} = distancia del departamento i al departamento j. En muchos algoritmos, d_{ij} se mide en forma rectilínea entre centroides del departamentos, también se puede medir según la estructura particular de pasillos si se especifica.

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Los algoritmos se **clasifican según el Objetivo** de su Función Objetivo:

□ **Basado en las Distancias**

Dado que en esta instancia del proyecto el valor del costo para mover una carga unitaria por metro no está definido en forma precisa, se toman los siguientes supuestos:

- Es independiente del equipo de manejo y se relaciona en forma lineal con la longitud
- Se pondera en función del tamaño y peso de la unidad de carga

En caso donde no se pueden satisfacer los supuestos anteriores, se establece $c_{ij}=1$ para todas las relaciones ij y solo se minimiza el producto $f_{ij} \cdot d_{ij}$.

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Basado en las Adyacencias

Se busca maximizar la calificación de Adyacencias. Utiliza los datos cualitativos derivados de la tabla de relaciones.

$$\max Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}$$

Sea:

m = número de departamentos

f_{ij} = flujo del departamento i al departamento j expresado en cantidad de cargas unitarias desplazadas por el tiempo unitario.

$x_{ij} = 1$ cuando el departamento i es adyacente al departamento j

$x_{ij} = 0$ cuando el departamento i NO es adyacente al departamento j

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

- Basado en las Adyacencias

- Al no tomar en cuenta la distancia entre los departamentos no adyacentes no suele ser una medida completa de la eficiencia de la disposición, Por lo tanto es posible crear dos disposiciones que tienen calificaciones de adyacencia iguales o similares, pero las distancias en términos de viajes de flujos de piezas diferentes

- Cálculo de adyacencia normalizada

- El cálculo de adyacencia normalizada busca evaluar y/o comparar la eficiencia de una o más disposiciones determinadas, realizadas tanto por el método basado en distancias como por el método de adyacencias.

$$Z = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} * x_{ij}}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij}}$$

- El Valor de Z varía entre 0 y 1, por lo tanto cuando $Z \rightarrow 1$ mayor es la eficiencia lograda en la distribución

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Intercambio Pareado

- Es un algoritmo para optimizar una distribución existente, preferentemente basado en el algoritmo basado en distancia.
- El método establece una serie de simplificaciones
 - Todos los departamentos deben tener áreas iguales
 - Todos los departamentos deben estar en línea
 - El costo entre dos departamentos adyacentes es 1 unidad monetaria y se incrementa en 1 unidad monetaria por cada departamento traspasado
- El método parte de una distribución inicial a la cuál se le calcula el costo.
- A partir de la distribución inicial se calcula el costo de todos los intercambios factibles de departamentos tomados de a pares. La disposición que tenga el menor costo será utilizada para la siguiente iteración que se realizará con el mismo criterio
- El método busca la función mínima, por consiguiente después de haber obtenido una distribución mínima en la iteración “n”, si en la iteración “n+1” no se logra un valor inferior a la iteración “n”, la distribución obtenida en “n” es la distribución de costo mínimo

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Intercambio Pareado – Ejemplo

□ Matriz de Flujos

De / A	1	2	3	4
1	--	10	15	20
2		--	10	5
3			--	5
4				--

□ Disposición inicial

1	2	3	4
---	---	---	---

$$TC_{1234}=10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125$$

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Intercambio Pareado – Ejemplo

□ Primera iteración

□ Los intercambios factibles son 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4

$$TC_{2134}(1-2) = 10(1) + 10(2) + 5(3) + 15(1) + 20(2) + 5(1) = 105$$

$$TC_{3214}(1-3) = 10(1) + 15(2) + 5(3) + 10(1) + 5(2) + 20(1) = 95$$

Menor

$$TC_{4231}(1-4) = 5(1) + 5(2) + 20(3) + 10(1) + 10(2) + 15(1) = 120$$

$$TC_{1324}(2-3) = 15(1) + 10(2) + 20(3) + 10(1) + 5(1) + 5(2) = 120$$

$$TC_{1432}(2-4) = 20(1) + 15(2) + 10(3) + 5(1) + 5(2) + 10(1) = 105$$

$$TC_{1243}(3-4) = 10(1) + 20(2) + 15(3) + 5(1) + 10(2) + 5(1) = 125$$

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Intercambio Pareado – Ejemplo

□ Segunda iteración

□ Para seleccionar la distribución para realizar el intercambio pareado de esta iteración buscamos el menor costo de la primera iteración y lo comparamos con el costo de la distribución inicial, si es menor continuamos con la segunda iteración

□ Seleccionamos la disposición del par 1-3 de la primera iteración

3	2	1	4
---	---	---	---

□ Los intercambios factibles son 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4

$$TC_{3124}(1-2) = 15(1) + 10(2) + 5(3) + 10(1) + 20(2) + 5(1) = 105$$

$$TC_{1234}(1-3) = 10(1) + 15(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 125$$

$$TC_{3241}(1-4) = 10(1) + 5(2) + 15(3) + 5(1) + 10(2) + 20(1) = 110$$

$$TC_{2314}(2-3) = 10(1) + 10(2) + 5(3) + 15(1) + 5(2) + 20(1) = 90 \text{ **Menor**}$$

$$TC_{3412}(2-4) = 5(1) + 15(2) + 10(3) + 20(1) + 5(2) + 10(1) = 105$$

$$TC_{4213}(3-4) = 5(1) + 20(2) + 5(3) + 10(1) + 10(2) + 15(1) = 105$$

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Intercambio Pareado – Ejemplo

□ Tercera iteración

□ Para seleccionar la distribución para realizar el intercambio pareado de esta iteración buscamos el menor costo de la segunda iteración y lo comparamos con el menor costo de la primera iteración, si es menor continuamos con la segunda iteración

□ Seleccionamos la disposición del par 2-3 de la segunda iteración

2	3	1	4
---	---	---	---

□ Los intercambios factibles son 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4

$$TC_{1324}(1-2) = 15(1) + 10(2) + 20(3) + 10(1) + 5(2) + 5(1) = 120$$

$$TC_{2134}(1-3) = 10(1) + 10(2) + 5(3) + 15(1) + 20(2) + 5(1) = 105$$

$$TC_{2341}(1-4) = 10(1) + 5(2) + 10(3) + 5(1) + 15(2) + 20(1) = 105$$

$$TC_{3214}(2-3) = 10(1) + 15(2) + 5(3) + 10(1) + 5(2) + 20(1) = 95 \quad \textbf{Menor}$$

$$TC_{4312}(2-4) = 5(1) + 20(2) + 5(3) + 15(1) + 10(2) + 10(1) = 105$$

$$TC_{2413}(3-4) = 5(1) + 10(2) + 10(3) + 20(1) + 5(2) + 15(1) = 100$$

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Intercambio Pareado – Ejemplo

- Al comparar el menor costo obtenido en la tercera iteración con el menor de la segunda, notamos que el de la tercera es mayor. Esto nos dice que el menor costo de distribución corresponde al obtenido en la segunda iteración.
- Distribución de menor costo

2	3	1	4
---	---	---	---



Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Algoritmo de teorías gráficas

- Las teorías gráficas emplean como función el objetivo la adyacencia.
- Se debe desarrollar una gráfica de adyacencias donde cada nodo representa un departamento y la recta que los une indica la ponderación de la adyacencia
- Se debe tener en cuenta los siguientes puntos
 - La calificación de adyacencia no considera las distancias
 - No se toman en cuenta las especificaciones de dimensiones de los departamentos ni la longitud de los límites de estos
 - Los arcos de la gráfica no se interceptan
 - La calificación es muy sensible a la asignación de las ponderaciones numérica en la tabla de relaciones

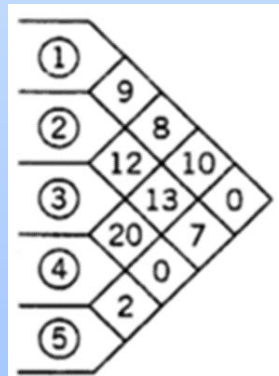
Distribución en planta

Modelos con algoritmos

- Algoritmo de teorías gráficas

- Procedimiento

- Mediante un método heurístico basado en iteraciones de la gráfica de adyacencia y a través de un algoritmo de inserción de nodos que conserve en todo momento la planaridad
 - Definir la tabla de relaciones ponderando las adyacencias



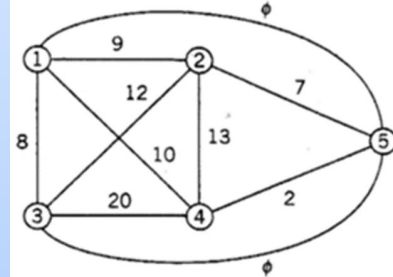
Distribución en planta

Modelos con algoritmos

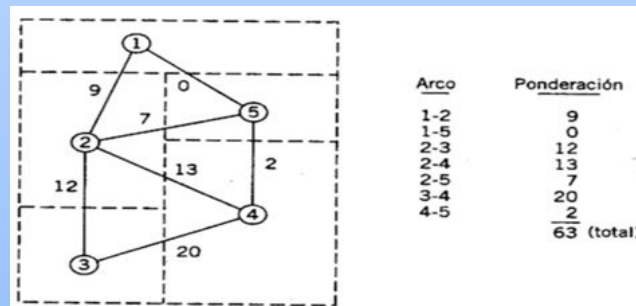
- Algoritmo de teorías gráficas

- Procedimiento

- Realizar el diagrama de relaciones donde cada uno de los nodos es un departamento en cada lazo se indica la ponderación de adyacencia



- Dada una distribución determinada se procederá a Maximizar las relaciones entre departamentos



Arco	Ponderación
1-2	9
1-5	0
2-3	12
2-4	13
2-5	7
3-4	20
4-5	2
4-6	2
5-6	2
63 (total)	

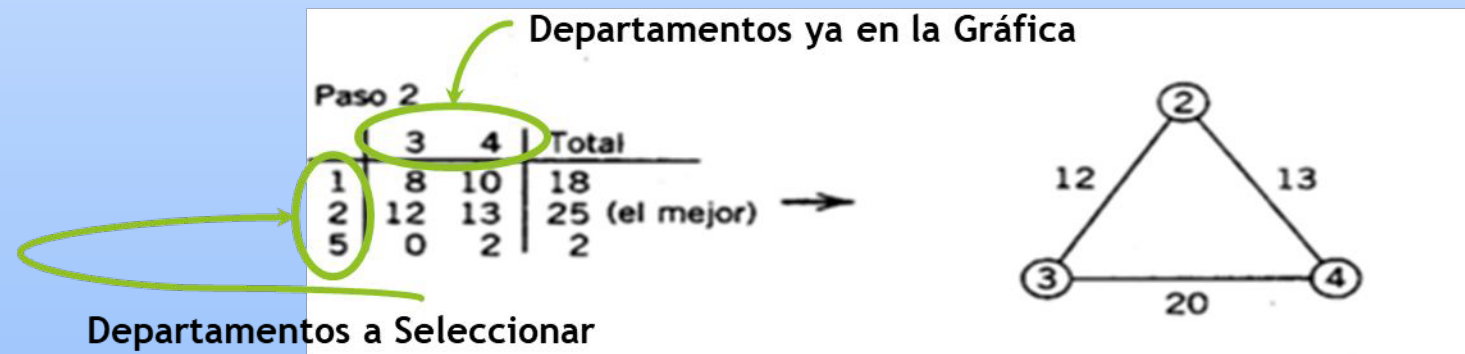
Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Algoritmo de teorías gráficas

□ Procedimiento

- De la tabla de relaciones elija el par de departamentos de mayor ponderación. Si hubiera más de dos con la máxima ponderación elija dos de manera arbitraria
- Para este caso son los Departamentos 3 y 4
- Se escoge el tercer departamento que entra en la gráfica. Se determina en base a las ponderaciones referidas a 3 y 4



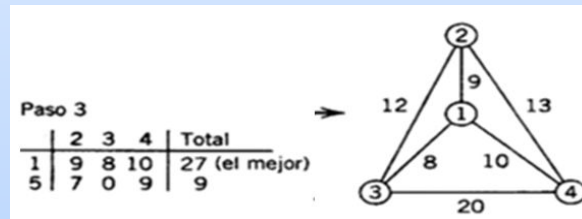
Distribución en planta

Modelos con algoritmos

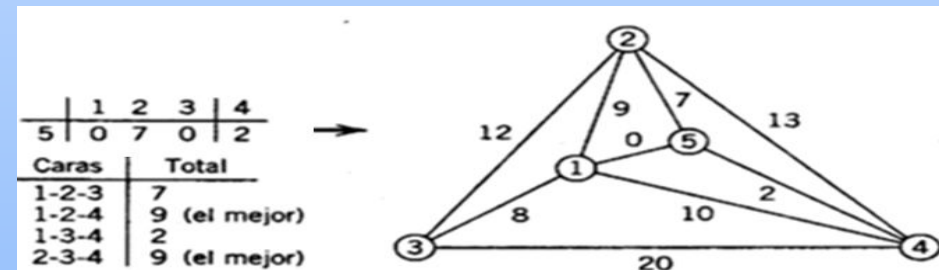
□ Algoritmo de teorías gráficas

□ Procedimiento

- Se determina en base a las ponderaciones referidas a 2-4-3 el cuarto departamento que entra en la gráfica, este es el de mayor valor de la tabla 1



- Para insertar el departamento 5 se puede hacer en las caras 1-2-3, 1-2-4, 1-3-4 y 2-3-4. Para ello se selecciona en cual de estas caras se maximizan las relaciones y se selecciona la máxima.
- En este caso las cara 1-2-4- y 2-3-4 producen el máximo valor. Se selecciona arbitrariamente la 1-2-4



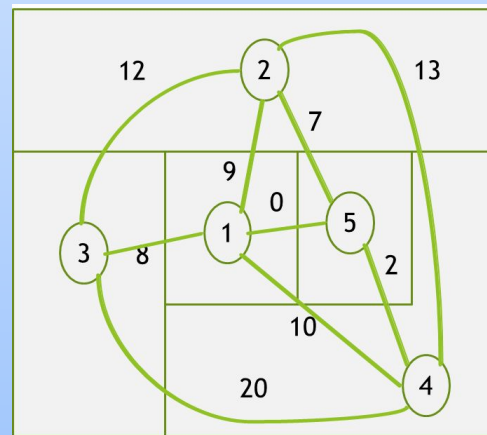
Distribución en planta

Modelos con algoritmos

- Algoritmo de teorías gráficas

- Procedimiento

- Concluida la gráfica de adyacencia se debe construir la disposición en bloque. El modo de disposición en bloque es similar al SPL, la forma de los bloques se debe modificar de forma significativa de manera de satisfacer la gráfica de adyacencia. En la practica tal vez no tengamos tanta libertad para estas modificaciones y esto hace que se revise y se llegue a una solución de compromiso



Arco	Ponderación
1-2	9
1-3	8
1-4	10
1-5	0
2-3	12
2-4	13
2-5	7
3-4	20
4-5	2
	81

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

□ Algoritmo de teorías gráficas

□ Sistema CRAFT

- Es un sistema informático que parte de una distribución dada y la optimiza, por lo que la disposición inicial mediante otro sistema
- Es un algoritmo cuya función objetiva es la distancia, con lo que se mide el costo de la distribución, optimizándolo a la distribución menor
- Emplea como input la tabla Desde-Hasta como datos originales para el flujo
- Los departamentos no están limitados a formas rectangulares y la disposición se representa en forma discreta
- Determina los centroides de los departamentos de la disposición inicial, y luego calcula las distancias entre dos departamentos y los guarda en una matriz de distancias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G	G	G	G	G	G
2	A									A	G							G
3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G					G
4	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	E	E	G	G	G	G	G
5	B				B	C				C	E	E	E	E	E	E	E	E
6	B				B	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E
7	B	B	B	B	B	D	D	D	D	F	F	F	F	F	F	F	E	E
8	D	D	D	D	D	D			D	F							F	F
9	D								D	F	F	F	F	F				F
10	D	D	D	D	D	D	D	D	H	H	H	H	H	F	F	F	F	F

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

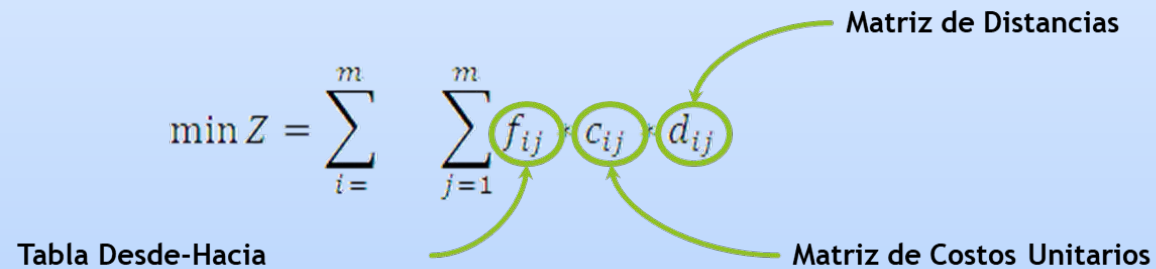
- Algoritmo de teorías gráficas
 - Sistema CRAFT
 - El costo de la disposición resulta:

$$\min Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m f_{ij} c_{ij} d_{ij}$$

Tabla Desde-Hacia

Matriz de Distancias

Matriz de Costos Unitarios



- Luego del cálculo del costo de la disposición inicial, CRAFT considera los intercambios de departamentos en dos sentidos (pareados) o en tres sentidos, e identifica el mejor intercambio, es decir el de valor mínimo de la función objetivo
- Una vez identificado el mejor intercambio, CRAFT actualiza la disposición y calcula los nuevos centroides, al igual que el nuevo costo de la disposición (la anterior es aproximada porque utiliza los centroides originales y no los reales surgidos del intercambio)

Distribución en planta

Modelos con algoritmos

- Algoritmo de teorías gráficas
 - Sistema CRAFT
 - El sistema continua el proceso de iteración hasta alcanzar el menor costo de distribución

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G	G	G	G	G	G
2	A									A	G							G
3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	G	G	G					G
4	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	F	F	G	G	G	G	G	G
5	B				B	C				C	F	F	F	F	F	F	F	F
6	B				B	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
7	B	B	B	B	B	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	F	F
8	D	D	D	D	D	D				D	E						E	F
9	D							D	D	D	E	E	E	E	E	E	F	F
10	D	D	D	D	D	D	D	D	H	H	H	H	H	E	E	E	F	F

- La disposición generada por el programa NO debe presentarse como disposición para la aprobación, sino el analista debe hacer una adaptación práctica de la misma, eliminando los cuadros y emparejando límites

Disposición Final Ajustada Obtenida con CRAFT